

1. FARMAKOLOGIE A JEJÍ ODVĚTVÍ, PŮVOD A ZDROJE LÉČIV, NÁZVY LÉČIV, LÉKOPIS

- *Pharmacon* = léčivo, *logos* = věda
- Studium
 - účinků léčiv na organismus
 - nežádoucích a toxických účinků
 - možné rozvinutí po interakci léčiva s organismem

Odvětví farmakologie

- **Farmakogenetika**
 - vliv genotypu na účinky a kinetiku léčiv
 - cílem je individualizovaná medicína
- **Klinická farmakologie**
 - hodnocení nových léčiv a zavádění do klinické práce
- **Farmakovigilance**
 - nežádoucí a neobvyklé účinky
- **Farmakoepidemiologie**
 - vliv léčiv na zdravotní stav obyvatelstva
- **Etnofarmakologie**
 - přírodní léčivé prostředky a jejich využití
 - fototerapie – rostlinná terapie
- **Farmakoekonomika**
 - finanční náklady na výrobu, distribuci a užívání
- **Farmacie**
 - technologie výroby a přípravy, distribuce a uchovávání
 - **klinická** – poskytuje info o nových léčivech v klinické praxi
- **Farmakognosie**
 - studuje přírodní zdroj léčiv
- **Toxikologie**
 - studuje účinky toxických látek

Rozdělení farmakologie

A. FARMAKOLOGIE **OBEČNÁ**

- Farmako**DYNAMIKA**
- Farmako**KINETIKA**

B. FARMAKOLOGIE **SPECIÁLNÍ**

- Popisuje jednotlivé lékové skupiny

FarmakoDYNAMIKA

- Dynamika = *síla*
 - → co udělá léčivo s **organismem**
- Mechanismy účinku jednotlivých látek
 - Farmakologické účinky a makro-úrovni
 - Indikace a **Kontra**Indikace
 - Nežádoucí účinky + některé interakce
- Studuje vliv látky na organismus, mechanismus účinku a faktory ovlivňující účinek

FarmakoKINETIKA

- Kinetika = *Pohyb*
 - → co dělá organismus s **léčivem**
- Osud léčiva v organismu
 - **A** Absorpce
 - **D** Distribuce
 - **M** Metabolismus
 - **E** Exkrece/Eliminace
- → praktické důsledky chování látky v organismu
 - Správný způsob aplikace/dávkování
 - Některé interakce
- Studuje osud látky v organismu, absorpci, distribuci, eliminaci

FarmakoTERAPIE

- Prevence/Léčba/Diagnostika nemoci použitím léčiv
- **Compliance** – ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim
 - Faktory
 - Počet léčiv
 - Délka léčby
 - **Nežádoucí Účinky**
 - Věk
 - Mentální stav

I) KAUZÁLNÍ → Léčba příčin

- *ATB*

II) SUBSTITUČNÍ → Nahrazení toho, co chybí

- *Inzulin, Pankreatické a Thyroidní hormony*

III) SYMPTOMATICKÁ → Například od bolesti

- *Analgetika (opiáty)*

IV) PLACEBO → Bez účinné látky

- *Homeopatika*

Léčivo/Léčivý přípravek (= léčivé látky + pomocné látky)

x **Lék** (nepoužívat, není ukotveno v legislativě)

- Výsledek postupu farmaceutické technologie
- Jedna či více léčivých látek + pomocné látky zpracované do **lékové formy**
- **Léčivo** = léčivá látka/směs léčivých látek/léčivý přípravek určený/é k podání lidem/zvířatům
- **LP** = jakákoliv látka/kombinace látek, lze podat lidem/zvířatům za účelem
 - léčby/předcházení nemoci
 - stanovení lékařské diagnostika
 - obnovy/úpravy fyziologických funkcí

Názvy léčivých látek

- Vytvořen Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
- Celosvětová platnost

1. Chemický (většinou krkolomný, nejlépe popisuje látku)
2. **Generický** (obecný)
3. Mezinárodní nechráněný (INN)
4. **Lékopisný** (přepis INN)
5. Výrobní (chráněný, začíná velkým písmenem)

- **SÚKL** – SPC = souhrn údajů o přípravku

(Příklady názvosloví)

Typ morfému	Morfém	Terapeutická skupina	Příklad
Předpona	<i>Gli-</i>	p.o. antidiabetika	Gliklazid , Glipizid
	<i>Cef-</i>	Cefalosporinová ATB	Cefataxim , Cefazolin
Vpona	<i>-gest-</i>	Gestageny	Levonorg est rel
Přípona	<i>-triptany</i>	Antimigrenika	Sumat ri ptan, Ele tri ptan
	<i>-pril</i>	Inhibitory ACE	Kapt op ril, Lisin op ril
	<i>-am</i>	Benzodiazepiny	Diazep am , Alprazol am
	<i>-mab</i>	Monoklonální protilátky	Rituxim ab , Adalizum ab
	<i>-kaftor</i>	Regulátory vodivosti Cl ⁻ kanálu	Ivaka ftor , lumaka ftor - Léčiva cystické fibrózy

ATC klasifikace → Viz. Otázka 2

Účinky

- **Farmakologické**
 - ovlivnění funkcí organismu různými mechanismy působení
- **Imunologické**
 - ovlivnění imunitního (obránného) systému člověka
 - Posílení/oslabení
- **Metabolické**
 - ovlivnění metabolismu

Původ a zdroj léčiv

- Nejdéle používané látky z rostlin a živočichů
 - Přírodní léčiva = **drogy**
 - celé léčivé rostliny, jejich části nebo jejich produkty
 - příp. živočišné produkty
- Na přelomu 19./20. století → akcelerace syntetické chemie

Zdrojem léčiv

1. IZOLACE LÁTEK

- Rostlinného původu (→ 129. Fytoterapie)
 - Velké množství látek
 - Ekonomicky výhodné
 - **Alkaloidy** (morfin, kodein, vinblastin)
 - **Glykosidy** (digoxin)
 - **Antibiotika**
 - **Flavonoidy**
 - **Karetonoidy**
- Živočišného původu
 - **Heparin**
 - Aprotonin
- Anorganického původu
 - **Sole** např. KCl apod.

2. POLOSYNTETICKÁ METODA (POLOSYNTETICKÁ LÉČIVA)

- Zisk **kodeinu** z morfinu
- **Peniciliny**

3. SYNTETICKÁ METODA (SYNTETICKÁ LÉČIVA)

- Syntéza **aspirinu**, **antipyrin**
- **Chemoterapeutika**

4. DALŠÍ

- Zisk z tkáňových či buněčných kultur
- Biotechnologie
- Genetické inženýrství

Lékopis

- **základní farmaceutické dílo** normativního charakteru s celostátní závazností
- připravován lékopisnou komisí
- vydáván ministerstvem zdravotnictví
- převzat především z Evropského lékopisu
- stanovuje postupy pro
 - výrobu léčivých a pomocných látek
 - přípravu léčivých přípravků a jejich zkoušení, uchovávání a dávkování

OFICIÁLNÍ LÉČIVA

- uvedena v lékopisu = **lékopisné látky**

NEOFICIÁLNÍ LÉČIVA

- nejsou uvedena v lékopisu
- mohou se užívat, ale v praxi méně běžná

OBSOLETNÍ LÉČIVA = **ZASTARALÁ**

- vyřazena ze současně platného lékopisu

Český lékopis

1. EVROPSKÁ ČÁST (**OBEČNÁ ČÁST** = 1. DÍL, **SPECIÁLNÍ ČÁST** = 2. – 3. DÍL)

Obecné statě a články

- všeobecné zásady (značky, symboly, jednotky SI)
- zkušební metody (přístroje, zkoušky, metody stanovení účinnosti apod.)
- obaly a obalový materiál
- zkoumadla
- texty ke sterilitě, technologii vakcín, rozpouštědel atd.

Speciální část

- vakcíny pro humání a veterinární použití
- imunoséra pro humání a veterinární použití
- alergeny
- rostlinné drogy a přípravky z rostlinných drog (sušená kytka)
- homeopatické přípravky
- radiofarmaka
- chirurgická šicí vlákna pro použití u člověka a u zvířat
- vaty

2. NÁRODNÍ ČÁST (TABULKY 4. DÍL)

Tabulka I – **Omamné a psychotropní látky**

Tabulka II – **Venena**

Tabulka III – **Separanda**

Tabulka IV – Doporučené terapeutické dávka pro dospělé

Tabulka V – Doporučené terapeutické dávka pro děti

TABULKA I – OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY

- Označení modrým pruhem (z levého dolního do pravého horního rohu štítku/obalu)
- Uchovávají se v **uzamčené** místnosti nebo přenosné uzamykatelné schránce z kovu

Omamné látky §§

- *fentanylum, morphini hydrochloridum trihydricum*

Psychotropní látky §

- *amfetamini sulfas, buprenorphinum, diazepamum*

Prekurzory (§)

- *ephedrini hydrochloridum, pseudoephedrini hydrochloridum, acidum sulfuricum*

TABULKA II – VENENA ††

- **velmi silně** účinná léčiva (vysoce toxické látky)
- označení se štítky s písmem
- skladují se v **uzamčené** skříni
- *atropin, digoxinum, epinephrinum, sufentanilum, methanolum...*

TABULKA III – SEPARANDA †

- **silně** účinná léčiva (toxické a žíravé látky)
- označení štítky s červeným písmem na bílém pozadí
- skladování **odděleně** od ostatních léčiv
- *acidum folicum, acidum tranexamicum, diazepamum methylprednisolum ...*

TABULKA IV – DOPORUČENÉ TERAPEUTICKÉ DÁVKY LÉČIV PRO DOSPĚLÉ

- obsahuje doporučené terapeutické dávky léčivých látek, jak byly odvozeny z klinických studií a zkušeností v praxi
- uvádí se
 - jednotlivá terapeutická dávka
 - denní terapeutická dávka (dohromady)
 - maximální dávka
 - nesmí lékárník při vydání překročit
 - pro jednotlivé podání
 - pro podání během 24 hodin
 - pokud to lékař neoznačil v receptu

TABULKA V – DOPORUČENÉ TERAPEUTICKÉ DÁVKY PRO DĚTI

- obsahuje doporučené dávky léčivých látek pro kojence a děti do 15 let
- nejspolehlivější informace SPC
- pokud údaje chybí - odhad dávek založený na věku a hmotnosti/povrchu těla dítěte
- **3 věkové kategorie**
 - Do 1 roku
 - Do 6 let
 - Do 15 let

$$\text{Přibližná dávka pro děti} = \frac{\text{povrch těla dítěte [m}^2\text{]}}{1,73 \text{ (průměrná plocha člověka v m}^2\text{)}} \cdot \text{dávka pro dospělé}$$

Vzoreček jen pro představu, není nutno umět

2. LEGISLATIVA SOUVISEJÍCÍ S LÉČIVY, DOPLŇKY STRAV A ZDRAVOTNICKÝMI PROSTŘEDKY, REGULAČNÍ ORGÁNY

Zákon o léčivech

- stanovuje podmínky pro
 - Výzkum, výrobu, přípravu, distribuci, kontrolu a odstraňování léčivých přípravků a léčivých látek
 - Registraci, poregistrační sledování, předepisování a výdej léčivých přípravků, prodej vyhrazených léčivých přípravků a poskytování informací
 - Mezinárodní spolupráci při zajišťování ochrany veřejného zdraví a vytváření jednotného trhu léčivých přípravků Evropské unie
 - Vedení dokumentace o činnostech výše uvedených
- **Definuje:**

LÉČIVÉ LÁTKY (LL)

- **Jakákoliv látka/směs látek, která je použita při výrobě/přípravě léčivého přípravku**
 - → **po použití se stane účinnou složkou/látkou LP**
- Látka přírodního nebo syntetického původu určená k podání do organismu za účelem prevence a léčby nemocí nebo ke stanovení diagnózy
- **Vlastní účinná složka léčiva**

POMOCNÁ LÁTKA (PL)

- Jakákoliv složka LP, která není LL/obalovým materiálem
- Základní
 - Plniva
 - Pojivové
 - Kluzné látky
 - Rozvolňovadla, rozpouštědla
 - Barviva
 - **Warfarin** – 5 mg modrá, 3 mg růžová
 - Marketing – **Ibalgin** růžový
 - ProtiMikrobiální látky (např. v kapkách na oči)
 - Chuťová a čichová koregencia

LÉČIVO/LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK (LP) = léčivé + pomocné látky

X LÉK (NEPOUŽÍVAT, NENÍ UKOTVENO V LEGISLATIVĚ)

- **Látka/kombinace látek prezentována tím, že má léčebné nebo preventivní vlastnosti v případě onemocnění lidí/zvířat**
- Látka/kombinace látek, kterou/é lze použít u lidí či zvířat/podat lidem či zvířatům a to za účelem
 - obnovy, úpravy či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím farmakologického, imunologického nebo metabolického účinku
 - léčby/předcházení nemoci
 - stanovení lékařské diagnostiky

Anatomicko-Terapeuticko-Chemická klasifikace (ATC klasifikace)

- 5 úrovní PC kódu
 1. Anatomická
 2. Hlavní terapeutická
 3. Terapeutická
 4. Chemicko-Terapeutická
 5. Účinná látka

A - trávicí trakt a metabolismus **B** - krev a krvetvorné orgány **C** - kardiovaskulární systém
D - dermatologika **G** - Urogenitální trakt a pohlavní hormony **H** - systémová hormonální léčiva kromě pohlavních hormonů a insulinů **J** - antiinfektiva pro systémovou aplikaci
L - cytostatika a imunoModulární léčiva **M** - muskuloSkeletární systém **N** - nervový systém
P - antiParazitika, insekticidy a repelenty **R** - respirační systém **V** - různé přípravky

Klasifikace LP

DLE ZPŮSOBU VÝROBY

HVLP

- **Hromadně** Vyráběné Léčivé Přípravky
- Průmyslová výroba ve větších objemech v šaržích
- **Mimo** zdravotnická zařízení
- Podléhají registračnímu procesu SÚKL/EMA

IPLP

- **Individuálně** Připravované Léčivé Přípravky
- Příprava **v lékárnách** farmaceutem podle individuálního lékařského předpisu

DLE MOŽNOSTI VÝDEJE/PRODEJE

Vázaný na lékařský předpis

- vydává **pouze farmaceut**
- pouze proti lékařskému předpisu

Volně prodejné **s omezením**

- vydává **pouze farmaceut + průkaz totožnosti**
- **omezen počet** vydaných balení (kvůli výrobě drog)
- s obsahem pseudoEfedrinu

Volně prodejné (OTC)

- bez lékařského předpisu ve zdravotnickém zařízení lékárenské péče
- farmaceutem či farmaceutickým asistentem

Vyhrazené

- bezpečné přípravky, není potřeba tolik instrukcí
- prodej možný **i mimo** prostory lékáren
 - u prodejců tzv. vyhrazených léčiv
- čaje, desinfekční přípravky, léky na léčbu mírné bolesti (slabá analgetika)

Informace o LP

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

- písemné shrnutí
- součást rozhodnutí o registraci
- obsahuje **informace podstatné pro správné používání**
- povinně veřejný dokument (už před registrací)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (PIL)

- u **HVLP**
- informace pro uživatele
- součást léčivého přípravku
- **zjednodušené** → pro nás neexistuje

Zvláštní používání léčivých přípravků

NEREGISTROVANÉHO

- za předpokladu
 - v ČR není distribuován
 - v oběhu není registrované LP adekvátního složení/srovnatelným terapeutických vlastností
 - registrovaný v zahraničí
 - **neobsahuje** geneticky modifikovaný organismus
 - pacient je s tímto postupem léčby **seznámen**

NEREGISTROVANÉHO LP V RÁMCI SPECIFICKÉHO LÉČEBNÉHO PROGRAMU

- ve **schváleném** léčebném programu
 - rozhoduje MZČR, SZÚ a SÚKL
- některé i hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
- nemusí se jejich použití hlásit SÚKLu

OFF-LABEL

- použití pro **jiné léčebné účely** nebo **jiným způsobem**, než je uvedeno v SPC
 - mimo stanovené indikace
 - podání jiné látky/jinou aplikační cestou/jiné věkové kategorii pacientů
- **NEjedná se o non-lege artis** / nezákonné použití

Originální x Generické léky

ORIGINÁLNÍ LÉK (REFERENČNÍ)

- lék, jehož léčivá látka další "know-how" je **patentově chráněný**
- **první zaregistrovaný lék** s konkrétní léčivou látkou

GENERICKÝ LÉK (GENERIKUM)

- obsahuje **stejně léčivo ve stejném množství** jako příslušný originální přípravek
- má **stejnou lékovou formu a stejnou biologickou účinnost**
- **typ** a **poměr** použitých **pomocných látek** může být **odlišný**

Propagace léčivých přípravků

- zákaz propagovat LP vázané výhradně na lékařský předpis směrem k široké veřejnosti
 - x Lékařům
- reklama povolena pouze u registrovaných léku dostupných **bez lékařského předpisu**

Pravidla propagace

- informace v reklamě

MUSÍ

- být v souladu s SPC
- obsahovat
 - být formulována, aby bylo zřejmé, že výrobek je LP
 - název léku tak, jak je uveden v rozhodnutí o registraci
 - obsahuje-li jen jednu léčivou látku, musí reklama obsahovat její obecný název
 - informace nezbytné pro správné použití léku
 - nezkracovat
 - zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení příbalové informace
 - dobře čitelnou v případě tištěné/multimediální reklamy

NESMÍ

- vyvolat dojem, že porada s lékařem/lékařský zákrok/léčba nejsou potřebné
- naznačovat, že
 - účinky jsou zaručené + nejsou spojeny s nežádoucími účinky
 - užití zlepší zdraví toho, kdo jej užívá
 - nepoužití negativně ovlivní zdraví = motiv strachu
- srovnávat
- být zaměřen na osoby **mladší 15 let**
- obsahovat doporučení autorit/**odvolávat se na autority**
- vést k **chybnému stanovení vlastní diagnózy**
- poukazovat nevhodným, přehnaným nebo zavádějícím způsobem na možnost uzdravení

Doplňěk stravy

- Je **potravina** → nespravuje SÚKL
- Účel doplňovat běžnou stravu
 - koncentrovaný zdroj vitamínů a minerálních látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem
- Určené k přímé spotřebě **v malých množstvích**

ROZDĚLENÍ

- vitaminy
- minerály a stopové prvky
- extrakty z léčivých rostlin (guarana, ginko)
- anti-oxidanty a anti-aging formule (koenzym Q, kyselina lipoová)
- anabolické suplementy pro růst a udržení (karnitin,BCAA)
- další látky
 - AMK, glukosAminy, chitosan, inulin, jablečný ocet, kreatin, kvasnice apod.

PROPAGACE A OZNAČOVÁNÍ

- označení **nesmí** přisuzovat vlastnosti týkající se prevence léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat
- **nesmí** uvádět, ani naznačovat, že vyvážená strava nemůže poskytnout dostatečné množství živin
- **musí** obsahovat termín "doplňěk stravy"
- **nesmí** tvrdit, že léčí konkrétní lidské onemocnění
- **smí** obsahovat výživová tvrzení a schválená zdravotní tvrzení

Zdravotnický prostředek

- nástroj, přístrojová zařízení, programové vybavení, materiál nebo jiný předmět určený pro použití u člověka za účelem
 - stanovení diagnózy, prevence, monitorování, léčby, mírnění choroby/poranění (počítač, pumpy, glukometr, teploměr...)
 - vyšetřování, náhrady, modifikace anatomické struktury, fyziologického procesu (berle, invalidní vozík, brýle, čočky...)
 - kontroly početí (prezervativ)
- **nedosahuje své zamýšlené funkce** v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem, jehož funkce může být takovými účinky podpořena

Regulační orgány

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV (**SÚKL**)

- stanovení cen a úhrad
- registrace LP
- správa centrálního úložiště e-receptů
- sledování bezpečnosti léčiv
- dozor nad pohybem léčiv
- informační a publikační činnost

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (**EMA**)

- evropská léková agentura
- schvaluje léčiva pro Evropskou unii
- vznikla ve snaze usnadnit a zlevnit schvalování LP v EU a bránit protekcionismu států
- napomáhá vývoji a přístupu k léčivům
- hodnotí žádosti o registraci
- sleduje bezpečnost léčiv
- poskytuje informace zdravotníkům i pacientům

FOOD & DRUG ADMINISTRATION (**EDA**)

- vládní agentura Spojených států amerických
- zodpovědná za kontrolu a regulaci léčiv, potravin, kosmetických přípravků a lékařských přístrojů v USA

3. PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (LP)

Lékařský předpis

- **závazný doklad s právní platností**
 - nese odpovědnost **předepisující lékař i vydávající lékárník**
 - lékař se prostřednictvím předpisu obrací na lékárníka s žádostí o vydání HVLP/zhotovení IPLP

RECEPT NA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

- **běžný** - listinný, elektronický
- **s modrým pruhem** - omamné látky ze skupiny I a psychotropní látky ze skupiny II

ŽÁDANKA NA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

- **běžná** - listinná, elektronická
- **s modrým pruhem** - max 5 položek
 - omamné látky ze skupiny I a psychotropní látky ze skupiny II
 - musí být **v listinné podobě**

POUKAZ NA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

- listinný, elektronický (**nepovinný**)

RECEPT NA HUMÁNNÍ LP

- **Formy**
 - listinná
 - elektronická
- **Od 1.1.2018 vznikla povinnost předepisovat recepty POUZE elektronicky**

ELEKTRONICKÝ RECEPT (E-RECEPT)

- tvorba prostřednictvím **informačního systému** předepisujícího lékaře
- vystavený odeslán do **centrálního uložení**
- pacient dostává jedinečný **identifikátor** e-recept ve formě
- na jeden e-recept lze předepsat **max. 2 druhy LP**

Náležitosti

- Údaje o **pacientovi**
 - jméno a příjmení
 - adresa trvalého bydliště
 - číslo pojištění
 - kód pojišťovny
 - telefonní číslo - **není povinný**, spíš bezpečnostní opatření
 - hmotnost dítěte - **pokud nevyhovuje věku** (obezita, podvyživený)
- Údaje o **lékaři**
 - jméno, příjmení + el. podpis
 - název adresa poskytovatele zdravotních služeb
 - identifikační číslo přidělené zdravotní pojišťovnou
 - telefonní číslo

HVLP

- chráněný název (prodejní, Velký písmeno)
- léková forma-specifi kace
- síla (koncentrace)
- velikost balení (jinak se vydá nejmenší)
- počet balení (Exp. Org. No. - římská číslice + latinsky)
- omezení na 3 měsíce (co vystačí pacientovi)
- pokyny pro pacienta (D.S. česky)

SPECIÁLNÍ FORMULACE VE VZTAHU K LP

- **Hradí pacient**
 - nemá-li být hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 - Hormonální antikoncepce
- **Základní úhrada**
 - má-li být hrazen z veřejného zdravotního pojištění
 - pojišťovna určuje úhradu
- **Zvýšená úhrada**
- **Hradí zaměstnavatel pacienta**
 - nemoc z povolání
- **NEZAMĚŇOVAT**
 - lékař trvá na vydání předepsaného LP od konkrétního výrobce
 - např. Alergie na něco
 - jinak lékárny mohou zaměňovat za generika
- **PŘEKROČENÍ**
 - jde-li o záměrné překročení dávkování stanovené Českým lékopisem
 - jinak lékárník vydá jen co může
- **Neregistrovaný LP**
- **Opakovací recept**
 - uvádí se celkový počet výdejmů (**Repetatur** + kolikrát)
 - **nelze** u LP obsahující omamnou/návykovou látku
 - platí 6 měsíců
- **Neodkladná péče**
 - v rámci neodkladné péče pacientovi, s nimž nemá uzavřenou smlouvu
 - Není smlouva s pojišťovnou (např. soukromá nemocnice)
- **Pohotovost**
 - recept vystaven pohotovostní službou
 - platí 1 den + den po vystavení
- **AD USUM PROPRIUM** (k vlastnímu užití)
 - lékař předepisuje sobě či rodině
- **AD MANUS MEDICI/PRO MEDICO**
 - lékař bude LP aplikovat, ale v lékárně vyzvedne pacient

LP NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS S OMEZENÍM

- **Léčebné konopí**
- Předepisuje jen lékař se **specializovanou způsobilostí**
- **Výhradně v elektronické podobě**
- **Max. 180 g na 1 měsíc na 1 pacienta**
 - od 1.1. 2020 z 90% hrazeno pojišťovnou do 30 g (1 g na den)

LISTINNÝ RECEPT

- Uzavřená smlouva o předepisování sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům, sourozencům
- V rámci klinického hodnocení
- Pro uplatnění v jiném státě EU
- Při činnosti ZZS, první pomoci, ve vlastním sociálním zařízení + vypadne systém
- **Nesmí se použít pro**
 - léčebné konopí
 - opakovací recept

NÁLEŽITOSTI

Inscriptio (Záhlaví)

- kód zdravotní pojišťovny
- údaje platné pro celý recept
- nomen et personalia aegroti

Invocatio (Oslovení)

- předtištěná zkratka Rp. (recipe = vydej)
 - měla by se **zaškrtnout** (po kontrole)

Praescriptio

- HVLP - název přípravku, léková forma, síla a velikost balení

Subscriptio

- počet požadovaných balení = Exp. Org. No. I (unam)/II (duas)/III (tres)
- římská číslice + latinské číslo ve 4. padě
 - na listinný recept lze předepsat pouze JEDEN druh LP

Signatura

- Da (detur, dentur) = vydej
- Signa (signetur, signentur) = označ
- **D.S.** (+ např. ad usum proprium, pr medico/ad manus medici)

Nomen et sigillum medici

DATUM

HVLP OBSAHUJÍCÍ OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÍ LÁTKY

- Od 1.1.2022 jako e-recept s příznakem „vysoce návyková látka“
- **Na 1 recept pouze 1 druh LP**
- **Nesmí být opakovací**

Žádanky

BĚŽNÁ

- v listinné i elektronické podobě
- stejné informace jako e-recept
- lze předepsat neomezené množství LP

S MODRÝM PRUHEM

- určená pro omamné a psychotropní látky
- **pouze v listinné podobě**
 - 1 originál a 3 průpisy (založení - oddělení, lékárna)
- lze předepsat **nejvýše 5 léčivých přípravků**

Poukaz na zdravotnické prostředky

- v listinné nebo elektronické podobě
- vydání pouze v lékárně, zdravotnických prostředcích, oční optice, nebo u smluvního výdejce
- **musí být vyplněna diagnóza**

Platnost lékařských předpisů

RECEPT

- **Běžný e-recept a listinný** (den vystavení + **14 kalendářních dnů**, max 1 rok)
- **S modrým pruhem** (den vystavení + **14 kalendářních dnů**, max prodloužení 30 dní)
- **Vystavený pohotovostí** (den vystavení + **následující kalendářní den**)

ŽÁDANKA

- **Běžná** (den vystavení + **60 kalendářních dnů**)
- **S modrým pruhem** (den vystavení + **14 kalendářních dnů**, max 30 dnů)

POUKAZ NA ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDKY

- **90 dnů ode dne vystavení** (neurčí-li lékař jinak)

Automatizovaný Informační Systém LP (AISLP)

- větší databáze LP registrovaných v ČR a na Slovensku
- schválené SÚKL i centralizovanou procedurou (EMA)
- **parafarmaceutik** (cokoliv, co není registrované jako LP)
- prostředků zdravotnické techniky
- vždy aktuální
- ke každému LP → SPC, PIL, informace o složení, způsobu výdeje, cenách a úhradách, preskripčních a indikačních omezeních

Breviř

- zkrácené informace o všech LP dostupných v ČR
- články řazené abecedně dle názvu LP
- oborově specializované

Lékový záznam

- evidence všech vystavených/vydaných e-receptů konkrétnímu pacientovi
 - od 1.6. 2020
- od 8.10. 2021 - záznamy o očkování
- obsahuje
 - informace o předepsaných a vydaných LP
 - identifikační údaje **lékaře** a poskytovatele zdravotních služeb - předepsal
 - identifikační údaje **farmaceuta** a poskytovatele zdravotních služeb - vydal
- Lékař vidí 5 let nazpět
- Farmaceut vidí 1 rok nazpět

KDY A KDO MŮŽE NAHLÍŽET

- Lékař a klinický farmaceut
 - v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pacientovi
 - v rámci zásahu ZZS
- Klinický farmaceut
 - v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb pacientovi
- Farmaceut
 - při výdeji LP a ztotožnění pacienta při osobní konzultaci
- Pacient

RECEPT		Str. 1
Příjemci a předání		
Číslo pojistnice	1	
Ověřil lékařem		
Rp.		
Domperidoni	0,1	
Cacao olei	ad 1,0	
M. f. supp.		
D. t. dos. No X (decem)		

RECEPT		Str. 2
Příjemci a předání		
Číslo pojistnice	1	
Ověřil lékařem		
Rp.		
Domperidoni	1,0	
Cacao olei	ad 10,0	
M. f. supp.		
Div. in dos. aeq. No X (decem)		

IPLP

- **individuálně** připravované LP - připravuje lékárník v lékárně
- počet IPLP má klesající tendenci
 - nákladnost, pracnost, neznalost, špatná ověřitelnost kvality, bezpečnosti a účinnosti
- zdroj IPLP receptur
 - Národní část Českého lékopisu
 - sborníky předpisů, učebnice - Praescriptiones magistrales, konzultace s farmaceuty
 - IPLP receptář (iplprecept.cz)
- oční, dermatologové, příp. neurologové

NÁLEŽITOSTI - stejné hlavní součásti jako u HVLP

Inscriptio

Invocatio - **Rp.**

Praescriptio

- 2. pád jednotného čísla
- na jeden řádek jedna látka + začátek velkým písmenem
 - dávka v gramech – g se nepíše
 - minimálně 1 desetinné místo (např. **10,0**)
 - **vykřičník při úmyslném překročení**

aa	<i>ana partes aequales</i> po stejných částech	Rp. Acidi salicylici Resorcini aa 2,0 (obě látky po 2,0 gramech)
ad	Doplň do	Rp. Acidi silicylici Resorcini aa 2,0 Ethanol 60 % ad 100,0
aa ad	Po stejných částech doplň do	Rp. Mentholi 1,0 Zinci oxidi Talcu Glyceroli Magmetis bentoniti aa ad 41,0
q.s.	<i>Quantum satis</i> Kolik je třeba	Rp. Caco olei q.s.

Subscriptio

- pokyny pro přípravu LP
- **M.f.** - Misce fi at/fi ant = smíchej, aby vznikl/y
- počet žádaných jednotek LP
 - Dispezovaná forma = **D.t.dos.No.** ...
 - dej takových dávek
 - množství látek na 1 kus lékové formy
 - Dividovaná forma = **Div. In dos. Aeq. No.** ...
 - rozděl na takový počet dávek
 - celkové množství na všechny dávky

Signatura

- **S.** = signa

4. PREKLINICKÉ A KLINICKÉ HODNOCENÍ LÉČIV

Vývoj nových léčiv

- Má přinášet
 - možnosti vyléčení dosud nevléčitelné choroby
 - kvalitativní nové možnosti v terapii
- Očekává se větší bezpečnost léčby a pozitivní ovlivnění kvality života
- Použití nového léčiva by mělo být přínosem i z farmakoekonomického hlediska
- Finančně a časově náročný proces

Vznik nových léčiv

1. **Modifikace** chemické struktury již **známého léčiva**
2. **Screening** nově objevených přírodních látek a jejich **farmakologických vlastností**
3. **Objevení nových vlastností** již známých chemických látek
4. **Cílená syntéza látek**, jejichž struktura byla navržena na základě porozumění biologickým mechanismům
5. **Systematický screening** vybraných molekul s určitou biologickou aktivitou při využití moderních počítačových technologií (Computer Aided Molecular Drug Design)

Orphan léčiva

- Tzv. orphan drugs (**OD**)
- Diagnóza, prevence, léčba **život ohrožujících** či **velmi vzácných** onemocnění
 - s prevalencí nižší než 5 nemocných na 10 000 obyvatel v EU
- 80 % chorob vzniklé na genetickém základě
- Výrobci se zdráhají → poptávka nezaručuje návratnost investic
- Problémy i s jejich klinickým zkoušením, získáním dostatečně velkých souborů → chybění epidemiologické studie
 - → zpravidla se poskytují farmaceutickým firmám určité výhody
 - Nižší poplatky při registraci
 - Dočasné daňové úlevy

CHOROBY DĚTSKÉHO VĚKU

- Vrozené vývojové vady
- Spinální svalová atrofie
- Dědičné poruchy metabolismu
- Cystická fibróza
- ...

CHOROBY DOSPĚLÉHO VĚKU

- Huntingtonova choroba
- Kaposiho sarkom
- Akutní myeloidní leukemie
- Amyotrofická laterální skleróza
- ...

Fáze vývoje léčiv

IN SILICO

- stádium základního/vyhledávacího výzkumu
- Hledání vůdčí molekuly

IN VITRO

- PREklinický výzkum
- Izolované buňky, tkáně orgány

IN VIVO

- PREklinický výzkum
- Zvířecí modely
 - minimalně 2 druhy
 - jeden musí být Nehlodavec

IN HOMO

- Klinické hodnocení/klinický výzkum
- Výzkum/studie na lidech
- Fáze I-IV

PREklinické hodnocení léčiv

- Snaží se odhalit možná rizika spojená s užitím dané látky

TESTY AKUTNÍ TOXICITY

- U dvou druhů savců (hlodavec a nehlodavec)
- Podání parenterální a zamýšlené klinické
- Výsledek – **LD₅₀** (u 50% populace – Letal dose)

TESTY SUBCHRONICKÉ/CHRONICKÉ TOXICITY

- Toxikologický profil léčiva při **opakovaném podání**
- Vliv na **orgánové systémy, fyziologické funkce, hematologii**, případné **histopatologické změny**
- **NOEL** (no observed effect levels)
 - dávka při které nebyly patrné žádné účinky na živý organismus
 - nejvyšší koncentrace bez efektu

TESTY REPRODUKČNÍ TOXICITY

- Celý reprodukční cyklus
- **Embryo/feto-toxicita, teratogenicita** (malformace)
- Vliv na narozená mláďata
- **Genotoxicita**

TESTY KANCEROGENITY

- Karcinogenní potenciál při chronickém podávání
- Tvorba nádorů
- Většinou potkani, trvání 2 roky

TESTY FARMAKODYNAMIKY A FARMAKOKINETIKY

- Vliv na fyziologické funkce, osud léčiva v organismu
- **ED₅₀** – u 50% populace testování/sledování vyvolá efekt

Klinické hodnocení léčiv

- Upravuje ho **zákon**, detailněji **vyhláška**
- Hlavní regulační úřad – SÚKL (ve fázi **IN HOMO** se zapojuje)
- Vždy musí probíhat ve smyslu zásad Správné klinické praxe (GCP – good clinical practice)
- **4 základní fáze** → pro vstup do každé další je třeba SÚKL zažádat o povolení

Fáze I – první podání léčiva člověku

Fáze II – průzkumové léčebné podání léčiva

Fáze III – potvrzovací léčebné podání léčiva + **REGISTRACE** (může se začít prodávat)

Fáze IV – klinické použití, **po registraci léčiva**

Správná klinická praxe (GCP)

- Mezinárodně **přijatý soubor pravidel** pro navrhování, provádění, zpracování a vyhodnocování dokumentace klinického hodnocení léčiv
- Vznikla za účelem **zajištění věrohodnosti** dat získaných z klinických hodnocení

Fáze I

- První podání člověku
- **Cíl** – získání základních farmakoKINETICKÝCH a farmakodynamických informací
- **Jednotky, max desítky ZDRAVÝCH dobrovolníků**
 - **Výjimka např. cytostatika**
- Aplikace léčiva pod dohledem na tzv. Klinicko-farmakologických jednotkách (Phase I Units)
- **Nesmí být zařazeni**
 - Děti
 - Těhotné ženy
 - Osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo zbavené této způsobilosti
- **Hodnocení bezpečnosti, tolerance a snášenlivosti LP**
 - Nehodnotí se účinnost
- Předběžné určení terapeutických dávek a intervalů podání LP

Fáze II

- **Cíl** – prověření a zhodnocení farmakoDYNAMICKÉHO účinku na lidský organismus
 - **Průkaz terapeutické hodnoty**
 - Léčí, co má?
 - Zkoumá se **farmakoKINETIKA** – jak moc nemoc ovlivní osud léčiva
- **Desítky až stovky** přesně definovaných **NEMOCNÝCH** v dané indikaci
- Hledání vhodné dávky a shromažďování dalších údajů
- Hodnocení bezpečnosti a tolerance, registrace a vyhodnocování nežádoucích účinků

Fáze III

- **Cíl** – získat dostatek podkladů pro registraci přípravku
- Sběr údajů o účinnosti léků v realné populaci pacientů s danou diagnózou
 - 100-1000ce pacientů
- Mezinárodní **multicentrické studie** (=v mnoha centrech probíhají)
 - Studie probíhají **podle daného protokolu**
 - Pro validní data → nezkreslení lokací, etimologií ...
- Minimalizace systematické chyby → studie jsou
 - **Kontrolované** (přípravek srovnáván s kontrolou – placebo/konkurenční léčivo/jiná dávka hodnoceného LP)
 - **Randomizované** (subjekty do jednotlivých skupin/ramen přiřazovány náhodně)
 - **Zaslepené/dvojitě zaslepené** (pacient/ani lékař neví, do jaké skupiny/ramene byl zařazen)

Registrace nového léčiva

- Po úspěšné fázi III
- Zákon + vyhláška
- **Hodnocení dokumentace** prokazující bezpečnost, účinnost a kvalitu
- Posuzování návrhů **SPC, PIL a obalů**
- **Výstup** – hodnotící zpráva a příslušné regulační/správní rozhodnutí → **Rozhodnutí o registraci**

Fáze IV

- **Po-registrační hodnocení**
- Shromažďování informací o NÚ a možných interakcích s jinými léky
- Dlouhodobé studie **mortality**
 - podávání prodlužuje život či zlepšuje kvalitu života pacientů
- „Case control“ a kohortové studie
- Hodnocení v souladu s **SPC**
 - = studie je prováděna v souladu se schváleným protokolem definujícím kritéria výběru pacientů atd.
 - Rozdíl oproti běžné klinické praxi

Faktory ovlivňující míru objektivitu studie

- Přirozená **variabilita onemocnění, individualita** pacienta, vliv **pohlaví**
- **Farmakogenetické rozdíly** v **metabolismu** léčiv
- Tendence některých nemocí ke **spontánnímu vyléčení**
- Přítomnost **dalších onemocnění, rizikových faktorů, lékové interakce**
- Neúmyslná **předpojatost** lékaře či pacienta (bias) při očekávání pozitivního/negativního efektu terapie (placebo/nocebo)

Generikum

- Lék obsahující **stejnou Léčivou Látku** ve **stejném množství**, má **stejnou lékovou formu** a **biologickou účinnost** jako originální lék
- **Liší se** **typem a poměrem použitých Pomocných Látek**

Průkaz bioekvivalence léčiv

- Podmínka registrace generického přípravku
- Nevyžaduje náročné klinické zkoušení oproti originálnímu přípravku
- Studie musí být provedena **podle přesně definovaných mezinárodně platných pravidel**
 - **Randomizovaná studie** relativní biologické dostupnosti u zdravých dobrovolníků
 - Sledují se farmakokinetické a farmakodynamické parametry
 - Porovnávání **plochy pod křivkou plazmatických koncentrací (AUC)**
 - v akceptovatelném rozmezí (**0,8 – 1,25**)
- Malý počet zdravých dobrovolníků (**18-24 osob**), obvykle po podání **jedné dávky** (př. 1 tbl)

BIOEKVIVALENTNÍ PŘÍPRAVKY

- **Hladiny léčiva v krvi** po jeho podání jsou stejné jako u originálního léku
- **Množství a rychlost**, kterou se účinná látka dostává **do místa** působení jsou stejné jako u originálního léku
- **Kvantitativně a kvalitativně stejný obsah látky**
- Shodná **léková forma**

Legislativa klinických hodnocení léčiv

- Hodnocení fází I-III schvaluje SÚKL
- Spolu se **zadavatelem** a **etickou komisí** se **SÚKL** podílí na dohledu
- K žádosti o schválení klinické studie musí být přiloženy:
 - Soubor informací pro zkoušejícího
 - Plán klinického zkoušení (protokol)
 - Informace pro subjekt hodnocení
 - Informovaný souhlas pacienta

PROTOKOL (PLÁN KLINICKÉHO ZKOUŠENÍ)

- Musí být zpracován dle zásad správné klinické praxe
- Standardní části a kapitoly
- Podrobný plán klinického hodnocení, popisuje cíl, uspořádání, metodiku, hodnocené parametry, statistické vyhodnocení a organizaci
- **Základní dokument podléhající schválení státními autoritami a etickými komisemi**

INFORMOVANÝ SOUHLAS

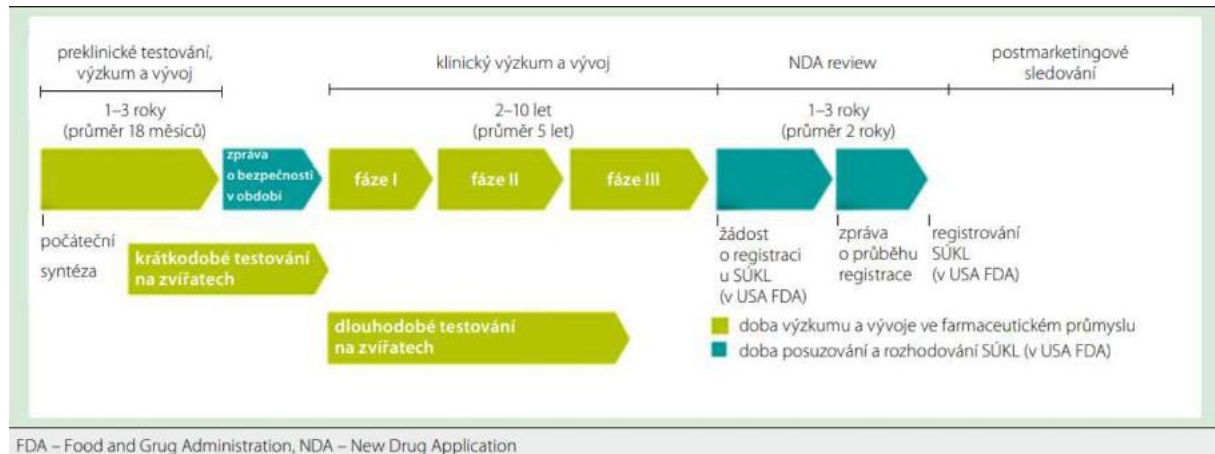
- Dobrovolné vyjádření vůle subjektu či jeho zástupce (rozumějí pacienta/dobrovolníka) zúčastnit se klinického hodnocení
- Podpis je možné získat **až po informování subjektu** o aspektech studie
- Nejčastěji zprostředkovány zkoušejícím lékařem
- **Podmínky odškodnění** pro případ, že by došlo k poškození zdraví
- Informace o **zabezpečení důvěrnosti osobních údajů** a **souhlas se zpřístupnění údajů** jiným osobám

ZADAVATEL („SPONZOR“)

- Fyzická osoba, společnost, instituce nebo organizace, která plně přijímá zodpovědnost za klinické hodnocení
- **Žádá o schválení klinické studie SÚKL**
- Informuje SÚKL o **zahájení, ukončení**, výskytu NÚ, změnách a dodatcích k protokolu
- Určuje zkoušející, zajišťuje pojištění účastníků a dohled nad prováděním
- Určuje „monitora“ klinické studie

ETICKÉ KOMISE

- Vytvořeny na základě **Helsinské deklarace**
- Nezávislí posuzovatelé etických aspektů klinického hodnocení
- Nezávislí na státu, zdravotnickém zařízení, zadavateli i zkoušejících
- Tvořeny zdravotnickými profesionály i nezdravotníky
- Nehodnotí odborné aspekty preklinických ani klinických údajů
- **Vyjadřují se pouze z hlediska etických otázek, přínosů a rizik**



5. ZPŮSOBY APLIKACE LÉČIV, VÝHODY A NEVÝHODY

- Odpovídá účelu farmakoterapie a oblasti, **kde má léčivo působit**
- Závisí na **fyzikálně-chemických vlastnostech** léčiva a musí jí být uzpůsobena **léková forma**

1. Celkové (systémové) podání

- Léčivo je **vstřebáno do oběhu** a krví unášeno do místa účinku
- **Systémový účinek**
 - Terapeutický
 - Nežádoucí

INTRAVASKULÁRNÍ

- IntraVenózní
 - ATB, analgetika, výživa
- IntraAtriální
 - Trombolytika, kontrastní látky

EXTRAVASKULÁRNÍ

- Perorální (p.o.)
- Rektální
- Vaginální
- Sublinguální
- Intramuskulární (i.m.)
- Subkutánní (s.c.)
- Epidurální (nad tvrdou plenu, páteřní kanál)
- Intrathekální (SubArachnoideálně)
- Inhalační (inh.)
- Transdermální

2. Lokální (místní) podání

- Léčivo aplikováno **na kůži, sliznice, do dutin**
- S cílem **působení v místě podání**
- Průnik do systémové cirkulace je **nežádoucí**

Perorální (p.o.)

- **Nejčastější**, nejoblíbenější
- Kapalné i tuhé lékové formy

VÝHODY	NEVÝHODY
• Jednoduché podání • Nejfyziologičtější • Levná výroba	• Pomalejší nástup účinku • Bliv pH prostředí, enzymatické výbavy • Interakce s potravou • Soutěž o transportní mechanismy • FIRST PASS EFEKT

Rektální podání

- **Kde je obtížné perorální podání**
- Čípky a klyzmata – celkové i lokální podání

VÝHODY	NEVÝHODY
• Dobré prokrvení • Část obchází portální řečiště = menší FIRST PASS EFFECT než p.o. • Účinek do 15 min	• Absorpce nekompletní a variabilní

Sublinguální a bukální podání

- **Nepolykat**
- Tablety, žvýkací tablety, pastilky, lízátka a spreje, bukální filmy a tablety
- **Pouze silně lipofilní látky**
- Léčivo se vstřebává **rovnou do systémového oběhu**
 - Krev odváděna do horní duté žíly → **není First pass efekt**
- Nástup účinku **do 2 minut**

Intravenózní a intraarteriální podání

- Invazivní metody → sterilně
- Sterilní, apyrogenní roztoky, mikroemulze

VÝHODY	NEVÝHODY
• Velmi rychlý průnik do systémové cirkulace • Účinek do 2 minut	• Bolestivé • Rizikové • Náročné na provedení

Periferní žilní kanylace

- Základní přístup do cévního řečiště
 - Nejčastěji žíla dorza ruky, předloktí, oblast lokte, povodí v. cephalica/basilica

ŽLUTÁ	MODRÁ	RŮŽOVÁ	ZELENÁ	ŠEDÁ	ORANŽOVÁ
24	22	20	18	16	14
0,7 mm	0,9 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,7 mm	2,2 mm

Intramuskulární podání

- Hydrofilní, lipofilní léčiva včetně proteinů
- Musí být apyrogenní, sterilní, izotonické, mít vhodné pH
- Lze podat nerozpuštěné léčivo (suspenze, emulze) a olejovité přípravky
- Účinek během **10-15 min**
- Možnost vytvořit depo → zásoba léčiva, z něž se látka bde pomalu uvolňovat

RIZIKA

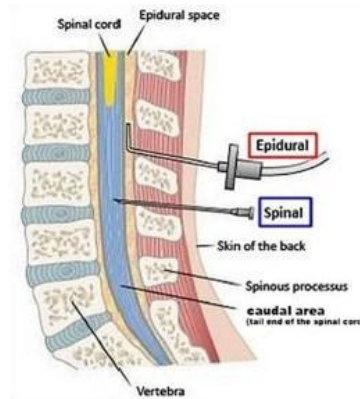
- Bolest, infekce, absces
- Poškození nervu
- Hematom
- Nicolauův syndrom (embolia cutis medicamentosa)
 - Nekróza tkáně
 - Moc rychlá aplikace, nebo moc velkým tlakem

Subkutánní podání

- **Nedráždivé** přípravky **do objemu 2ml**
- Nástup účinku za **15-20 min**
- Výrazně závisí na prokrvení místa
- Možnost podkožních implantátů

Epidurální a intrathekální podání

- Do prostoru nad tvrdou plenou míšní kdekoli po páteři (**spinální**)
- Do subarachnoidálního prostoru obvykle v bederní oblasti (**epidurální**)
- Silný místní účinek, minimalizace celkových reakcí
- Obchází **HEB** (hemato-encefalitickou bariéru)



Inhalační podání

- Plyny, kapalné a pevné aerosoly
- **Lokální i celkové podání**
- Rychlost účinku se blíží intravenóznímu podání (**sekundy až několik minut**)
- **Obchází PREsystémovou eliminaci (FIRST PASS EFFECT)**

Intranazální podání

- Nosní kapky a spreje
- Lokální i celkové podání

VÝHODY	NEVÝHODY
• Nosní sliznice bohatě prokrvená • Účinek do 5 minut • Vyhýbá se PRESystémové eliminaci (first pass efekt)	• Malá absorpční plocha • Limitace objemu

Transdermální podání

- **jde systémově**
- **Volnou difuzí** prostupují **lipofilní** léčiva **s malou molekulou**
- **Snadná aplikace**
- **Absence presystémové eliminace**
- Plynulý přívod do organismu
- **Riziko podráždění pokožky, alergických reakcí**
- Rychlost absorpce lze zvýšit okluzí
- Na místo bez chlupů, ale NEHOLIT (jinak větší absorpce)

Intraartikulární podání

- Při terapii **zánětlivých i nezápětlivých** onemocnění kloubů
- Protizánětlivá léčiva (kortikosteroidy), kyselina hyaluronová
- Typicky naváděná pomocí **USG** (ultrasonografie)

Intraoseální podání

- **Jen urgentní** zajištění pacienta
- Hlavice humeru, vnitřní kotník, sternum
- **Vnitřní strana tibie 2 cm distálně od tuberositas tibie**
- U dětí lopatka kyčelní kosti
- **Max 24 hodin**
 - Poté třeba nahradit žilním vstupem
 - Riziko osteomyelitidy

Intravitreální podání

- Injekční aplikace léčiva **do sklivce**
- Terapie očních onemocnění
 - Makulární degenerace
 - Diabetická retinopatie
 - Endoftalmitida

LÉKOVÉ FORMY

= **aplikační forma** daného léčivého přípravku (fyzikální, chemická a tvarová charakteristika)

- Umožňuje **podání** LL
- **Způsob koexistence** LL a PL v léčivém přípravku
- Typ určován především vehikulem (remedium constituens), do něhož jsou LL (a případně další pomocné látky) zpracovány
- **Charakterizována**
 - Tvarem (tvarově specifické/nestandardní LF)
 - Specifické – tablety, tobolky
 - Nestandardní - roztoky
 - Látkovým složením (chemické složení PL)
 - Strukturou (disperzita)

Disperzní systém

- **LL/PL v různých skupenstvích**
 - s **různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi**

Pokud alespoň jedna látka vytváří homogenní fázi, v níž jsou rozptýleny ostatní látky v drobných částech, vzniká disperzní systém

- **Molekulární** $< 1 \text{ nm}$ = pravé roztoky (př. Vodné roztoky NaCl, glukózy...)
- **Koloidní** = koloidní roztoky
- **Hrubé** disperze $> 1 \text{ }\mu\text{m}$

Klasifikace lékových forem (sofistikovaný)

GENERACE LÉKOVÝCH FOREM

- **1. generace** = klasické lékové formy
 - Nejjednodušší
 - Nejméně efektivní → častější podání
- **2. generace** = lékové formy s řízeným uvolňováním
 - Prodloužené, zrychlené, pulzní
- **3. generace** = lékové formy s řízenou biodistribucí
 - Jen do míst, kde chceme, aby působilo LP

1. generace

= LF s neřízeným (normálním) uvolňováním – konvenční

- **Většina** současných léků na trhu
- Dochází zpravidla k objemnému jednorázovému uvolnění LL

2. generace

= LF s řízeným uvolňováním (odlišná doba nebo rychlost uvolnění LL)

- Většinu perorálních forem 2. generace **není možné dělit!**

1. **S prodlouženým uvolňováním** = retardety *často ZOK

2. **S urychleným uvolňováním**

3. **Se zpožděným uvolňováním**

4. **S pulzním uvolňováním**

3. generace

= LF s cílenou distribucí – **targetting**

- Přímé doručení léčiva → injekcí
- Pasivní targetting (př. cytostatika)
 - Upravení vlastností → projdou tam kam preferujem („jen“)
 - Např. velké molekuly → nádorové buňky (velmi fenestrovane kapiláry)
- Aktivní targetting (př. MAB - MonoklinálníAntiBodies)
- Cílem je zanést molekulu účinné látky nejkratší cestou do cílové tkáně k receptorům
- Účinná látka nepřichází do kontaktu se tkáněmi, které by mohla toxicky ovlivnit

Typy systémů řízení uvolňování

1. REZERVOÁROVÝ TYP

- Jádru (LL) + polymerový obal (stěna a membrána)
- Obal má řídicí funkci a ovládá uvolňování LL ven
 - Rozpouštěním (např. membrána rozpustná v různém pH)
 - Difuzí (např. porézní membrána)
 - Osmózou

2. MATRICOVÝ TYP

- Bez membrány
- LL je dispergována v matrici
 - Matrice se buď **rozpouští** (je biodegradovatelná)
 - Nebo se **z ní LL uvolňuje** difuzí + matrice se vyloučí **v nezměněné formě** (ve stolici)

Výhody LF s prodlouženým uvolňováním

- Snížení výkyvu plazmatických koncentrací
- Předchází nežádoucím účinkům spojeným s vrcholy plazmatických koncentrací
- Snižuje se frekvence podávání → zvyšuje **compliance** pacienta

Lékové formy

DLE UŽITÍ

Pro vnitřní užití (Ad usum internum)

- IPLP označeny bílou signaturou
- Peroralia, paranteralia

Pro vnější užití (Ad usum externum)

- IPLP označeny červenou signaturou

DLE SKUPENSTVÍ

1. Pevné LF

- Granuláty, zásypy, prášky pro injekce
- Tablety
- Tobolky
- Čípky a globule

2. Polotuhé LF

- masti, pasty, gely

3. Kapalné LF

- Roztoky, kapky, sirupy pro vnitřní užití
- Kloktadla a spreje k aplikaci v ústech
- Roztoky, emulze, spreje, pěny na kůži
- Oční kapky a suspenze
- Rektální klyzmata a vaginální tekuté léky
- Parenterální LF – injekce a infuze

4. Transdermální náplasti

5. Plynné - inhalanda

DLE MÍSTA APLIKACE

<i>GastroIntestinální</i>	<i>Parenterální</i>	<i>Topicky podávané</i>
• Perorální • Orální	• Injekce • Infuze • Inserty • Implantáty	• Rektální • Vaginální • Ušní • Nosní • Oční • Kožní • Plicní

6. LÉKOVÉ FORMY – PERORÁLNÍ A ORÁLNÍ

- **Perorální** = spolkneme/zapijeme
 - Aplikace do trávicího traktu
 - Zpravidla systémový účinku
 - **!first pass effect!**
 - Pomalejší nástup účinku než parenterální LF
 - Možné i lokální použití v GIT
 - Antacida = pálení žáhy
 - Na průjem, zánětlivá onemocnění střev (Cronova nemoc)
- **Orální** = zůstává v ústech
- **Skupenství**
 - Pevné
 - Tekuté
 - Polotuhé

Perorální tekutiny – *likvida peroralia*

CÍLOVÁ SKUPINA

- pacienti s problematickým polykáním
- s enterální sondou, děti do 6 let, starší pacienti

PŘÍKLADY LÉČIV

- Analgetika
- Spasmolytika
- Expektorancia
- Antitusika
- ATB ...

ODMĚŘENÍ DÁVKY

- Perorální pipeta nebo stříkačka
- Odměrka
- Lžičky – čajová (5 ml), polévková (15 ml)
- **Kapky (1ml vodného roztoku = cca. 20 kapek)**

Lékové formy

- Roztok
- Suspenze
- Emulze
- Kapky
- Sirup
- Léčivý čaj
- **Prášek** pro přípravu
 - Suspenze
 - Roztoku
 - Sirupu
- **Tableta** pro přípravu perorálního
 - Roztoku
 - Suspenze
 - ...

Roztoky – *solutiones*

- Jednotlivé (jednofázové) homogenní soustavy
- Rozpouštěním, extrakcí nebo chemickou reakcí
- Nejméně ze 2 složek
 - **Rozpuštěná látka** (*solutum*) – 1 nebo více
 - **Rozpouštědlo** (*solvens*)
 - Voda
 - Ethanol (60% - Spiritus dilutus, 85% - Spiritus concentratus)
 - Glycerol 85 %

VÝHODY	NEVÝHODY
• Snadná příprava a manipulace • Snadná aplikace • Rychlý účinek léčiva • Flexibilní dávkování	• Omezená chemická a mikrobiální stabilita • Uchovávat v dobře uzavřených obalech • Chránit před světlem • Za snížené teploty

„TRADIČNÍ“ SKUPINY ROZTOKŮ

- **Maceráty**
 - macerát = výluh sušené části rostliny za studena
- **Nálevy**
 - přelití vroucí vodou, lehce vyluhovatelné části rostliny (list, nať, květ)
- **Odvary**
 - sušená část se vloží do vody pokojové teploty a přivede se k varu (tvrdé části rostlin – kořeny, hlízy, semena, dřeva)
- **Léčivé lihy** (ethanolické roztoky silic)

ROZTOKY (*POR SOL*)

- zpravidla **větší** objem
- **méně koncentrované**
- odměřují se po lžičkách/odměrkách

KAPKY (*POR GTT*)

- **menší** objem
- **větší koncentrace**
- odměřují se pomocí kapátka nebo kapací vložky

Tinkтуры – *tincturae*

- Většinou **čiré, tmavě** zbarvené tekutiny s charakteristickým **zápachem a chutí**
- **1 díl drogy a 5 - 10 dílů extrakční tekutiny** (zpravidla ethanol 60% až 96%)
- Zisk
 - extrakční metodou (př. macerace)
 - rozpouštěním hustých nebo suchých extraktů
- K vnitřnímu i vnějšímu užití
 - Kozlíková tinktura – *Valerianae tinctura* – sedativum, anxiolytikum
 - Tinktura z kamenouhelného dehtu – *Carbonis detergens tinctura* – zevně při svědivosti, rohovitosti kůže, lupénce

Sirupy – *sirupi* (POR SIR)

- Vodné roztoky obsahující
 - **velký podíl sacharózy**
 - jiného **sladidla** (glukóza, sorbitol, sacharin, aspartam, acetsulfam,...)
- Viskózní konzistence
- K vnitřnímu užití
- Nestabilní v teple a na světle – uchovávat v chladu, tmavé sklo
 - IPLP
 - *sirupus simplex* (prostý sirup)
 - *sirupus althaeae* (proskurníkový)
 - *sirupus aurantii* (pomerančový)

Injekční roztoky per os

- Perorální podání injekčního roztoku – v krajním případě (interna, jip), většinou se nepoužívá
 - Nevhodné látky z hlediska biologické dostupnosti
 - **First pass efekt**
 - Degradace v žaludku
 - **Pozor na pomocné látky** (např. Ethanol – ne u kojenců)
- **Vhodné**
 - Stejná sůl u injekcí i perorální formy
- U nás – p.o. roztoky po naředění (př. Furosemid)

Suspense – *suspensiones*

- **Heterogenní** (dvoufázové) disperze částic tuhé fáze v kapalině
 - pevná látka se v použitém vehikulu nerozpouští
- **Dle vnější fáze**
 - suspense vodná, olejová, silikonová, parafínová

VÝHODY	NEVÝHODY
• Flexibilní dávkování • Snadná aplikace • Lze využít jako depotní přípravky	• Fyzikálně nestabilní soustavy ◦ sedimentace částic ◦ tvorba agregátů ◦ → protřepat, promíchat • Omezená chemická a mikrobiální stabilita

Emulze – *emulsiones*

- Heterogenní **dvoufázové soustavy**
 - kapalina/tekuté krystaly ve spojitě vnější kapalně fázi
 - nemísitelné kapaliny – jedna je rozptýlena ve druhé ve formě částic o velikosti 0,1-50 μm
- Typ emulze – voda v oleji (**v/o**) nebo olej ve vodě (**o/v**)
- Šampony, oční kapky, lipofilní vitaminy

Tuhé perorální přípravky – *solida peroralia*

- Perorální **prášky** – šumivý, zrněný ...
- **Tobolky** – tvrdé, měkké ...
- **Tablety** – obalené, potahované, šumivé, žvýkácí ...

Nezaměňovat

Tablety – *tabulettae* (TBL)

- **Nejrozšířenější, nejoblíbenější**
- Obrovský rozvoj ve 20. a 21. století
 - od klasických konvenčních výlisků až po moderní lékové formy nové generace s regulovaným uvolňováním
- Tuhé mechanicky pevné přípravky (výlisky z tabletoviny)
 - obvykle válcovitého tvaru, ploché nebo čočkovité
- **Jedna nebo více LL** v jedné tabletě
- Mohou být opatřeny **rýhou** (dělení tablety), **nápisem** nebo **značkami**
- **! Ne všechny tablety lze púlit !**

POR TBL NOB

- **Neobalené**
- *Tabulettae non obductae*

TBL MFL

- Obalené tablety
- *Tabulettae obductae*

TBL EFF

- Šumivé tablety
- *Tabulettae effervescentes*

POR TBL SOL

- pro přípravu roztoků
- *Tabulettae pro solutione*

TBL DIS

- pro přípravu disperze
- *Tabulettae pro dispersione*

POR TBL SUS

- dispergovatelné v ústech
- *Tabulettae perorales pro dispersione*

TBL ENT

- Enterosolventní tablety
- *Tabulettae enterosolventes*

POR TBL RET

- s řízeným uvolňováním
- *Tabulettae cum liberatione modificata*

TBL ORM

- Působící v dutině ústní
- *Tabulettae orales*

KONVENČNÍ TABLETY – *POR TBL NOB*

- **Tablety 1. generace**
- Prosté tabletovinové výlisky různé velikosti a tvaru
- Zachovávají si smysly vnímatelné vlastnosti původní tabletoviny (chuť, barva, zápach)
- **Masivní jednorázové uvolnění LL**
- Časté vstřebání již v žaludku
- Rychlý nástup účinku, zpravidla krátkého trvání
- PŘ.: Paralen, Acylpyrin

OBALOVANÉ TABLETY – *TABULETTAE OBDUCTAE*

- **Tablety 2. generace**
- Jádru + obal (jedno- či vícevrstevný)
- Oproti konvenčním tabletám se používá **více PL**
 - barviva, leštidla, filmotvorné látky
- **Funkce obalu**
 - **Estetická** – vzhled, maskování chuti a zápachu, usnadnění polknutí
 - **Technologická** – ochrana před vnějšími vlivy, mechanická odolnost, oddělení inkompatibilních látek
 - **Terapeutická** – targetting

ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY – *POR TBL ENT*

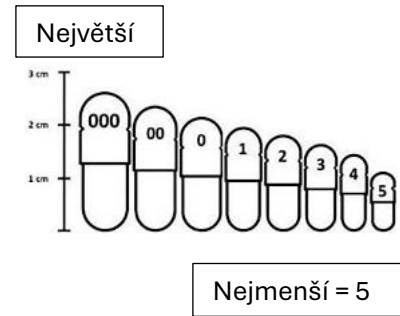
- **Acidorezistentní tablety**
- Druh tablet s **řízeným uvolňováním**
- Odolných vůči žaludeční tekutině, uvolňují LL ve střevní tekutině
- Příprava
 - obvykle ze zrněných prášků
 - částic již potažených acidorezistentním obalem
 - pokrytím hotové tablety acidorezistentním obalem
- **Hodnocení**
 - 2 hodiny vydrží v hcl 0,1 mol/l
 - do 1 hodiny se pak rozpadnou v tlumivém roztoku o ph 6,8
- PŘ.: Pancreolan Forte

DALŠÍ DRUHY TABLET

- Rozpustné tablety
 - Před užitím se rozpouští ve vodě za vzniku roztoku
- Šumivé tablety
 - Neobalené
 - Obsahují kyseliny a zásadité složky (uhličitany nebo hydrogenuhličitany), v přítomnosti vody prudce reagují za vzniku oxidu uhličitého
- Dispergovatelné v ústech
 - Rozpustné ve slinách bez nutnosti zapití

Tobolky – capsulae (CPS)

- Tělíska různého objemu a velikosti
- Tvrdé/měkké (podle množství obsažené vody)
 - **Tvrdé** – některý jdou otevřít a rozpustit
 - **Měkké** – tekutiny
- Polykat celé nebo rozdělit a vyspat obsah – vždy dle SPC!
- Nejčastěji per os, méně vaginální a rektální tobolky
 - **Kde je díra, tam se dá strčit**
 - Uvolňování LL může být modifikováno (př.: capsulae enterosolventes)



TVRDÉ ŽELATINOVÉ TOBOLKY – CAPSULAE DURAE

- Tělo a čepička do sebe přesně zapadají
- Obsah – prášek, zrněný prášek nebo pelety
- HVLP i IPLP
- **Různé velikosti: 5 = nejmenší, 000 = největší**

MĚKKÉ ŽELATINOVÉ TOBOLKY – CAPSULAE MOLLES

- Náplň jsou většinou kapaliny (oleje) nepříjemné chuti
- **Malé tobolky** = „perle“
- Citlivé na vlhkost

Perorální prášky- pulveres perorales

- Přípravky tvořené **pevnými sypkými suchými částicemi** různého stupně rozdrobnění
- **Jedna nebo více LL**
- Způsob podání – přímo polknout nebo rozpustit v tekutině
- **Jednodávkové** (dělené – v sáčkích, želatinových kapslích)
- **Vícedávkové** (nedělené – opatřené odměrkou)
- **JEDINÁ MOŽNOST, KDY SMÍTE ŘÍCT SLOVO PRÁŠEK**

Granuláty (zrněné prášky) – granula

- **Jednodávkové** (dělené) nebo **vícedávkové** (nedělené) přípravky k vnitřnímu použití
- Z pevných, suchých shluků částic prášků dostatečně odolných proti mechanickému namáhání
- Před podáním rozpustit nebo dispergovat v tekutině
- **Druhy prášků**
 - Šumivé zrněné prášky (g. effervescentia)
 - Obalené zrněné prášky (g. obducta)
 - Enterosolventní (g. enterosolventia)
 - S řízeným uvolňováním (g. cum liberatione modificata)

Orální přípravky k použití na dásně – *oromucosalia et gingivalia*

- Určeny k podání do úst a/nebo ústní části hltanu - **nepolykají se!**
- Pevné/tuhé/polotuhé
- **Nevhodné pro děti do 6 let** (bezpečnost, správná technika aplikace)
- Příklady
 - Kloktadla (gargarismata)
 - Roztoky pro ústní výplachy (aquae gingivales)
 - Roztoky na dásně (solutiones gingivales)
 - Orální roztoky a suspenze
 - Polotuhé orální přípravky – gel na dásně, pasta
 - Orální kapky, orální a orofaryngeální spreje
 - Tvrdé a měkké pastilky (pastilli duri et pastilli molle)
 - Lisované pastilky (pastilli compressi)
 - Orální tobolky (capsulae oromucosales)
 - Mukoadhezivní přípravky (preparata mucoadhesiva)

ÚČINEK LOKÁLNÍ

- gingivální přípravky (na dásně), orofaryngeální přípravky
 - Na infekce v dutině ústní
 - Onkologičtí pacienti – snížená tvorba slin, xerostomie (hygiena, umělé sliny)
 - Antiseptika, antibiotika, antimykotika, lokální anestetika, hemostatika, adstringencia, desodorancia...

ÚČINEK SYSTÉMOVÝ

- např. **sublinguální** podání, mukoadhezivní přípravky
 - **Obchází first pass efekt**
 - Rychlý nástup účinku – průnik přes tenkou slizniční bariéru
 - Opioidní analgetika, **nitráty**

Léčivé žvýkací gummy – *gummi manducabiles medicinales*

- Tuhé, jedno-dávkové přípravky určené ke žvýkání (nepolykat)
- Účinky
 - **Lokální** – místní léčba onemocnění dutiny ústní
 - **Systémové** – přes sliznici nebo GIT do krve
- Např.: Travel-Gum (antihistaminikum proti kinetózám, antiemetický a sedativní účinek)
 - Nicorette – substituce nikotinu při odvykání závislosti na tabáku
 - Antihistaminika – Kinedril

Perorální LF s řízeným uvolňováním

- *Tabuletae cum liberatione modificata* = retardované tablety, retardety
 - Obalené nebo neobalené
 - Vybrané pomocné látky nebo vybrané postupy (nebo kombinace obojího) použité tak, aby se dosáhlo vhodné rychlosti, místa nebo času uvolňování
- *Capsulae cum liberatione modificata*
 - Tvrdé nebo měkké tobolky s modifikovaným obalem nebo obsahem nebo se zvláštním výrobním postupem
- *Granula cum liberatione modificata*
- Lékové mikroformy – peletky, mikročástice, nanočástice

7. LÉKOVÉ FORMY – PARENTERÁLNÍ A DERMATOLOGIKA

Parenterální LF - *Parenteralia*

- Injekce (*injectabilia*)
- Infuze (*infusiones*)
- Koncentrované roztoky k ředění infuzí (*concentrata pro infusionibus*)
- Po zředění sterilní vodou na injekci (*aqua pro injectione*) vzniká infuze
- Prášky k rozpouštění injekcí (*pulveres pro injectionibus*)
- Po přidání sterilní vody na injekci a rozpouštění vzniká injekce
- Implantáty (*implantata*)
- Injekční pera - k použití pacientem

POŽADAVKY

1. **Průzračnost** (čirost) – nezbytná u i.v. podání
2. **Osmotický tlak** – izotonie s plazmou
3. **Aktuální acidita** (pH) – izoacidní nebo euacidní (pH 4-8)
4. **Sterilita** – aseptická příprava, bakteriální filtrace, sterilizace
5. **Apyrogenita** – bez zevních pyrogenů

ZPŮSOB APLIKACE

- Intravenózní (i.v.)
- Intramuskulární (i.m.)
- Subkutánní (s.c)
- Intraarteriální (i.a.)
- Intrathekální
- Intraoseální (i.o.)
- Intraartikulární
- Intraperitoneální (i.p.)

Intravenózní (i.v.)

VÝHODY	NEVÝHODY
- rychlý nástup účinku - lze podat i dráždivé látky aplikace nepůsobí bolest cévní stěny jsou relativně necitlivé	- riziko infekce při dlouhodobě zavedené kanyle max 4 dny Nepodávat - suspenze a emulze o velikosti kapének nad 0,5 µm - léčiva srážející krevní složky - léčiva hemolyzující erytrocyty - látky vychytávající fyziologické ionty (tetracyklin)

Intramuskulární (i.m.)

VÝHODY	NEVÝHODY
roztoky suspenze emulze - ve vodném (o/v) - olejovém vehikulu (v/o) - Při potřebě rychlého účinku - i.v. podání nebezpečné - nemožná i.v. aplikace adrenalin při anafylaktickém šoku agresivní pacient, epileptický záchvat	pomalejší nástup účinku než i.v. - podávat jen nedráždivá léčiva - bolestivost u některých léčiv (milgamma) - možnost vzniku místních komplikací - zánět - nekróza - infekce

Subkutánní (s.c)

VÝHODY	NEVÝHODY
resorpce LL je konstantní a pomalá - může být modifikována rozpustností LL - Přídavkem vazokonstrikční/dilatační látky	- absorpce pomalejší než u i.v. a i.m. nelze podávat dráždivá léčiva - bolestivost při aplikaci některých léčiv - možnost vzniku místních komplikací - zánět - nekróza - infekce

Injekce – *injectiones*

- Sterilní** roztoky/emulze/suspenze s **antimikrobní** přísadou
- Max objem **do 100 ml**
- K **jednorázové** aplikaci jehlou
- i.v.** pouze **vodné** injekce!
- Výhodné u léčiv s **vysokým first pass efektem**
- Urgentní situace, nespolupracující pacienti
- Depotní** forma:
 - Volbou místa aplikace nebo jeho ovlivněním
 - Rozpustnost LL
 - Vlastnosti molekuly
 - Upravená volbou rozpouštědla – inj. S olejovým vehikulem se vstřebávají pomaleji

Infuze (*Infusiones*)

- **Sterilní nepyrogenní** vodné roztoky **nebo emulze** typu **o/v**
- Objem **100-1000 ml**
- Podávány delší časový úsek
- Zpravidla **izotonické**
- **Neobsahují protimikrobiální** přísady
- Velmi málo stabilizačních přísad
- Určené k **pozvolné aplikaci** kanylou po kapkách do žíly (**100-500 ml/hod**)
- Infuzní sety (spojení mezi kanylou a infuzní lahví)

ÚČEL PODÁNÍ

- Úprava **poruch homeostázy** vodní a elektrolytové
- Úprava **ABR**
 - AcidoBazická rovnováha
- **Parenterální výživa**
- Dočasná **náhrada krve nebo plasmy**
- Osmotická diuréza
- Nosné roztoky pro léčiva k udržení stabilní plazmatické koncentrace
- Infuze **iontů** (fyziologický roztok, Ringer, Hartmann,...)

Parenterální LF s řízeným uvolňováním

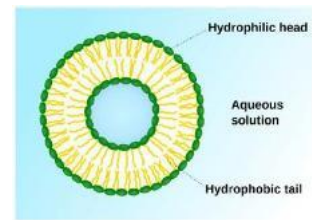
- **Depotní** injekce s mikročasticemi
- K **i.m.** aplikaci
 - celý objem nebo část injekce zůstane v místě aplikace v původním složení
 - **depo** postupně uvolňuje léčivo do tkáňové tekutiny s jeho následnou absorpcí
- Rychlost uvolňování LL **ovlivněna strukturou injekce**:
 - vodný roztok – **nejrychlejší absorpce** do systémové cirkulace
 - vodná suspenze
 - olejový roztok
 - vodná emulze o/v
 - olejová emulze v/o
 - olejová suspenze – **nejpomalejší**

Implantáty pro systémové působení

- **Jedno-dávkové** sterilní **tuhé tyčkovité** útvary, ev. **silně viskózní tekutiny** s léčivem
- Umístění **do tkáně** speciálním injektorem nebo chirurgickým zákrokem
- K dosažení prodlouženého přívodu LL pro systémovou terapii

Parenterální LF s cílovou distribucí

- **Mikronizované injekce**
 - **Lipozomy**
 - vezikuly s lamelární strukturou
 - vzniklé z disperze fosfolipidů ve vodném prostředí
 - jádro i povrch jsou **hydrofilní**
 - vnitřek membrány **lipofilní**
 - umístění léčiv dle typu, pasivní i aktivní zacílení
 - **Niozomy, farmakozomy**
 - **Implantáty** pro cílené působení
 - K vytvoření vysoké koncentrace LL v bezprostřední blízkosti místa léčení
 - Přívod **cytostatik do nepřístupných** míst (CNS, kostní tkáň)
 - koronární stenty potažené imunosupresivem
 - nitroděložní tělíska



Dermatologica

- **Léčba** kožních onemocnění nebo **preventivní ochrana** kůže a jejích derivátů
- Rozdělení dle skupenství:
 - *Liquida cutanea* - roztoky, suspenze, emulze, šampony, pěny
 - *Preparata semisolidi ad usum cutaneum* - masti, krémy, gely, pasty
 - *Pulveres adpersorii* - zásypy

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO APLIKACI

- Volba typu přípravku a vehikula má **odpovídat intenzitě a stadiu onemocnění**
 - **Mokvavá** ložiska – „**mokré**“ přípravky
 - hydrofilní: roztoky, gely, krémy
 - **Suchá** ložiska – „**suché**“ přípravky
 - bezvodé hydrofobní masti
 - **Akutní** onemocnění **silnější** intenzity – **hydrokrémy, hydrogely**
 - **Chronická** onemocnění **slabší** intenzity - **hydrofobní masti, oleokrémy**

SKUPINY DERMATOLOGIK DLE ÚČINKU

Dezinfekcia a antiseptika

- Čistí pokožku
- Poškozují či ničí choroboplodné zárodky

Adstringencia

- „stahovadla“
- Vysušují a stahují drobná poranění

AntiHidrotika

- Proti nadměrnému pocení
- Ucpávají nebo tlumí potní žlázy

AntiSeborrhoika

- ↓ nadměrnou tvorbu kožního mazu

Přípravky chránící před zářením

- Filtrují škodlivé složky před průnikem ke kůži

Přípravky na omrzliny

- Vaskulo-tonizující přípravky pro povrchové poškození

Keratoplastika a keratolytika

- Ovlivňují rohovou vrstvu kůže (*stratum corneum epidermidis*)

AntiPsoriatika

- Paliativní působení proti lupénce

Steroidní a jiná antiFlogistika

- Protizánětlivě inhibicí tvorby mediátorů zánětu

Epitelitancia a granulancia

- Povzbuzují růst a překrývání kožních defektů epitelem

Léčebná kosmetologika

- Upravují vzhled kůže a kožních adnex (např. Emolienca – změkčující kůži)

AntiPruriginosa

- Proti svědění

Lokální anestetika

- K místnímu znecitlivění

Přípravky na popáleniny

- Chladivý a hydratační

ProtiMikrobiální léčiva

- ATB, antimykotika, virostatika

ProtiParazitární léčiva

- Antiskabietika → svrab
- Antipedikulotika → vši

Tekuté kožní přípravky – *liquida cutanea*

ROZTOKY

- Vodné, lihové, olejové,...
- **Aplikace:** obklady, štětičkou, tamponem
- Adstringencia, obklady na otoky

SUSPENZE

- Vhodné na **rozsáhlé akutní** dermatózy, kopřivky, ekzémy
- Tekuté pudry, granulancia a epitelizancia (suspensio Višněvski)

ŠAMPONY

- Emulze, suspenze nebo roztoky s obsahem povrchově aktivních látek
- Antimykotické, antiseborhoicko-antipsoriatické, antiektoparazitické

KOŽNÍ PĚNY

- Velký objem plynu dispergovaný v tekutině
- Na kůži nebo sliznice
- Chladivě a granulačně působící pěny (panthenol), antibioticko-antiflogistické pěny

HYDROKOLOIDNÍ DISPERZE PRO KOŽNÍ APLIKACI

- „tekuté obvazy“
- Soustavy slizovité konzistence
 - Koloidní částice v rozpouštědle, které rychle vysychá (ethanol diethylether)
 - Po vyschnutí vzniká vrstva chránící povrch (porušené) kůže
- **Kolodium** – do keratolytických roztoků (bradavice)
- Antiseptický **Novikovův** roztok s kolodiem a **brilantovou zelení** (*viride nitens*)

Polotuhá dermatologika – *praeparata semisolida ad usum cutneum*

- K podání na kůži nebo sliznici
- S **lokálním** účinkem
- K penetraci LL kůží nebo se změkčovacím popř. ochranným účinkem
- Jednoduchá/složený základ + LL
- Dle povahy základu má pak LP hydrofilní nebo hydrofobní (lipofilní) vlastnosti
- Na velké otevřené rány či na silně poškozenou kůži → sterilní LP

1. MASTI (*UNGUENTA*, **UNG**)

2. KRÉMY (*CREMORES*, **CRM**)

3. GELY (*GELATA*, **GEL**)

4. PASTY (*PASTAE*)

5. NÁPLASTI S LÉČIVY (*EMPLASTA MEDICATA*)

MASTI (*UNGUENTA*, **UNG**)

- **Jednofázový základ** + rozpuštěné dispergované tuhé nebo kapalné látky
- Používají se i **samostatné masťové základy** bez léčiva
- **Typy masťových základů**
 - Hydrofobní, **lipofilní**
 - vodu přijímají velmi omezeně nebo vůbec
 - špatně se smývají vodou z pokožky
 - **Hydrofilní**, lipofobní
 - základ mísitelný s vodou
- **Využití**
 - Protizánětlivé
 - Keratolytika, Keratoplastika
 - Antiseborrhoika
 - Dezinficience a antiseptika
 - Ochranné a promašťující
 - ATB, antimykotika
 - Granulancia a epitelizancia
 - Antipruriginosa
 - Antipsoriatika

Mašťové základy (*hutná*)

- **Vaselinum album** (bílá vazelína) – může dráždit (nejčastěji předepisován)
- **Vaselinum flavum** (žlutá vazelína)
- **Adeps suillus** (vepřové sádlo)
- **Adeps lanae** (tuk z ovčí vlny)
- **Unguentum simplex** (prostá masť)
- Synderman
- *Macrogoli unguentum* = **jediný hydrofilní základ**

KRÉMY – CREMORES – CRM

- **Polotuhé** přípravky obsahující lipofilní a vodnou fázi
 - Lépe roztíratelné než masti
- **Vyšší obsah vody** než v masti (nejméně 10%)
- Lze využít i samostatné krémové základy bez LL – jako emolienca
- **Využití**
 - Adstringencia
 - Desinfekční
 - Protizánětlivé
 - Antimykotika
 - Virostatika

GELY – GELATA

- nejsou tak častý
- **Gelotvorná látka** (např. polymery, tenzidy) + **gelotvorné prostředí** (často voda)
- **Gelace (gelifikace)** = proces spojování molekul vazbami různého typu do trojrozměrné síťovité struktury
- **Příklady látek vytvářejících gel:**
 - Carbomera
 - Tritici amylum
 - Gelatina
 - Silica colloidalis anhydrica
- Vysychavý a chladivý efekt
- **Využití**
 - Antipruriginóza
 - Antipsoriatika
 - Antibiotika, antimykotika, virostatika
 - Granulační a epitelizační přípravky
 - Lokální anestetika
 - ...

PASTY – PASTAE (PST)

- Masťový/krémový základ + vysoký podíl (20-25%) jemně dispergované **pevné látky**
- Krémpasty – obsah vody nad 10%
- Často s obsahem *Zinci oxidum (zinci oxidi pasta)*, *Talcum*
- **Využití**
 - Adstringencia
 - Antiseptika
 - Antimykotika

ZÁSYPY – PULVERES ADSPERSORII

- **Pevné sypké suché částice** různého stupně rozdrobnění
- **Účinky** (dle LL)
 - Stahující = astringencia
 - Antipruriginózní
 - Antibiotické
 - Dezinfekční
 - ...
- **Velký povrch částic** – absorbují vodu, pot, maz
- **Krycí a kluzný účinek** – snížení tření a zapaření
- K použití na otevřené rány nebo poškozenou kůži
- Musí být **sterilní**
- Vehikula: oxid zinečnatý (*Zinci oxidum*), mastek (*Talcum*)

LÉČIVÉ NÁPLASTI – EMPLASTA MEDICATA

- Lokální působení
- **Pružné** přípravky s LL určené k aplikaci na kůži
- Zajišťují udržení LL v těsném kontaktu s kůží
 - LL může být **pomalů vstřebávána**
 - Nebo může mít **ochranný** nebo **keratolytický účinek**
- Přílnavý základ obsahuje **1 nebo více LL** a je rozetřen stejnomořně **na vhodném nosiči**
- Různá velikost, **mohou se stříhat**
- Př. keratolytické náplasti (40% k. salicylová)
 - Protizánětlivé (kortikoid)
 - Hřejivé náplati

TRANSDERMÁLNÍ TERAPEUTICKÉ SYSTÉMY (TDDS) – TRANSDERMALIA

- Topické LF aplikované na zdravou kůži – průnik skrz kůži do krevního oběhu
- **systémový účinek**
- V praxi zatím jen **transdermální náplasti** (emplastra transcutanea)
 - Matricový nebo membránový typ
 - Aplikace náplasti na suchou, čistou a neporušenou kůži – ochlupení **neholit**, ale ostříhat (mikrotraumata!)
 - Jemně přitlačit na kůži
 - **Stříhat jen v případě, že to dovolí SPC!**
 - Např. Hormonální substituční terapie, kontracepce, analgetika u chronických bolestí, odvykání kouření

VÝHODY	NEVÝHODY
• snadná aplikace • obejít FIRST PASS EFEKT • stabilní plazmatické koncentrace • možnost rychlého ukončení příjmu léčiva	• Nevhodné u LL vyžadující vysoké plazmatické koncentrace • Rozdílná přílnavost k různým typům kůže • Dráždění a sensibilita kůže ○ cena

8. LÉKOVÉ FORMY – OČNÍ, UŠNÍ, NOSNÍ, REKTALIA, VAGINALIA, INHALANDIA

Oční LF

OCULARIA

- **Sterilní**
- LF k aplikaci na
 - oční bulbus
 - do spojivkového vaku
 - přímo na spojivku
 - vnějšek oka a přední části vnitřního oka
 - Transkorneální difuze
- Vyplavování slzami (pouze cca 1% celk. dávky LL penetruje do oka)
- Biologická dostupnost závisí na
 - Objemu roztoku
 - Době kontaktu mezi léčivem a absorpční plochou
- **Oční kapky** (*oculoguttae, collyria*)
- **Oční vody** (*aquae ophtalmicae, lotiones*)
- **Prášky** pro oční kapky a oční vody (*pulveres pro oculoguttis et aquis ophtalmicis*)
 - **Sterilní prášky** pro přípravu roztoku nebo suspenze
- **Polotuhé oční přípravky** (*ocularia semisolida, oculenta*)
- **Oční inzerty** (*oculoinserta, lamellae*)

POŽADAVKY NA KVALITU

- **sterilita, aseptičnost**
 - *benzalkonii chloridum* 0,01% = protimikrobní přísada
 - vehikulum – sterilizovaná voda, olej určený pro injekce
- **izotonicita**
- **úprava pH**
 - bezbolestná aplikace při pH 7-9 (tolerovaná 5-11)
- **snížení povrchového napětí**
- **viskozita**
 - **vyšší** viskozita kapek než slz

Oculoguttae (oční kapky)

- sterilní vodné nebo olejovité roztoky a suspenze
- jednodávkové obaly
 - k jednorázové aplikaci
 - neobsahují antimikrobiální přísady
- vícedávkové obaly
 - dávkování kapáním
 - obsah antimikrobiálních přísad
 - po otevření omezená použitelnost
 - max **10 ml**

Aquae ophtalmicae (oční vody)

- sterilní vodné roztoky určené k výplachům očí
- max **200 ml**
- omezená použitelnost po otevření

Oční injekce

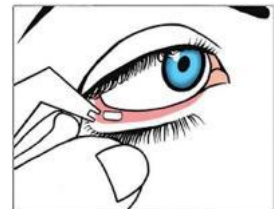
- k aplikaci **pod spojivku** nebo vzácně přímo do přední komory, sklivce
- v případě nedostatečného účinku očních kapek
- max aplikovatelný objem **1ml**
- př. ATB, mydriatika, kortikoidy

Polotuhé a tuhé oční LF – oculenta

- sterilní masti, krémy, gely k aplikaci na **spojivku**
 - základy nesmí dráždit spojivku
- ve sterilních tubách s aplikátory o objemu max **5g**
 - uzávěr chrání před kontaminací

Oční inzerty (lamely)

- sterilní tuhé nebo polotuhé útvary
- pro vkládání do spojivky vaku
- matricové nebo membránové systému
 - uvolňují léčivo po stanovenou dobu



Nosní a ušní LF

NASALIA

- k podání do nosní dutiny
- **Nemusí být sterilní** (kromě aplikace na rány)
- účinek závisí na stavu řasinkového epitelu a sliznici nosní
- **Lokální podání**
 - Antiseptika
 - ATB
 - Dekongescia
 - Antihistaminika
 - Kortikosteroidy
 - Zředěné nosní silice
 - Epitelizační a regenerační působící látky
- **Systémové podání**
 - Dobrá propustnost
 - **Odpadá FIRST PASS EFEKT**
 - **Nevýhoda** – velké množství proteolytický enzymů, variabilita adsorpce
- Celková dobá **setrvání** LP max kolem **20 minut** (pak odstraněn pomocí pohybu řasinek)
- Musí být **nedráždivý**, neovlivňovat funkci mukózy cílů

- Nosní **kapky** a tekuté nosní **spreje** (*Rhinoguttae et likvida nasalia pro aerodispersione*)
- nosní **omývadla** (*Lotinones nasales*)
- **polotuhé nosní přípravky** (masti, krémy, gely) (*Nasalia semisolidia*)
- nosní **zásypy** (*Pulveres nasales*)
- nosní **tyčinky** (*Styli nasales*)

Tekuté

- Roztoky, emulze nebo suspenze
- Vlastnosti vodných nosních kapek
 - **Izotonické**
 - **pH 6,5-8** (jinak ohroženy řasinky)
 - **protimikrobní přísady** (u vícedávkových)
 - viskozita (výhodné mukoadhezivní LP)
 - **snížené povrchové napětí**

polotuhé a tuhé

- prodloužená doba kontaktu, ochrana mukózy, změkčení hlenu, osmotický efekt
- prášková – aplikace insuflací (šňupáním) pomocí vhodného zařízení

AURICULARIA

- výhradně k **lokální aplikaci** do zevního zvukovodu nebo výplachu ucha
- ušní kapky (*otoguttae*), spreje, omývadla, polotuhé ušní přípravky, zásypy do ucha, ušní tampony
- zpravidla nesterilní, vícedávkové, s **protimikrobní přísadou**
- před aplikací zahřát na tělesnou teplotu
- antiseptika, ATB, KS, cerumenolytika (rozpouštějí ušní maz)...

Rectalia

- k rektální aplikaci
- místní/systémový účinek/diagnostické účely
- systémové podání
 - pokud není léčivo snášené per os
 - z cca **50% obchází First pass efekt**
 - rychlé vstřebávání
- **Čípky**
- Rektální **tobolky**
 - **Roztoky**
 - **Emulze**
 - **Suspenze**
 - **Pěny**
 - **Tampony s léčivem**
- Prášky a tablety pro rektální roztoky a suspenze
- **Polotuhé** rektální přípravky

ČÍPKY

- Tuhé, tvarově určité, **jednodávkové** přípravky
- Výlučně k rektálnímu podání
- **1 či více účinných** látek dispergovaných v čípkovém základu
- Při teplotě lidského těla **tají** a rozpouštějí se v rektální tekutině
- **Léčba systémová** (analgetika, spasmolytika...) i **lokální** (hemoroidů, projímadla,...)
- Velikost čípků
 - Dospělí: 2-3 g
 - Děti: 1 g
- Nejběžnější čípkové základy
 - Cacao oleum
 - Adeps solidus = tvrdý tuk

TEKUTÉ REKTÁLNÍ LF

- V obalech o objemu 2,5-2000 ml
- Často s aplikátorem
- Klyzmata (klystýry)

POLOTUHÉ REKTÁLNÍ LF

- Masti, krémy, gely v tubách s aplikátorem
- Rektální pěny (spumae rectales)

Vaginalia

- Tekuté, polotuhé nebo tuhé přípravky
- K aplikaci do pochvy k lokálnímu i systémovému účinku
 - Vaginální **kuličky** (globule), **čípky**
 - Vaginální **tablety, tobolky**
 - Vaginální **roztoky, emulze, suspenze**
 - Tablety pro přípravu vaginálních roztoků a suspenzí
 - Polotuhé vaginální přípravky
 - Vaginální pěny
 - Tampony s léčivý

VAGINÁLNÍ KULIČKY (GLOBULI VAGINALES)

- Tuhé, tvarově určité (obvykle kulovité, vejčité)
- Jednodávkové přípravky
- Výlučně k podání do pochvy
- Převážně lokální účinek
- **Základy** – rozpustné či dispergovatelné ve vodě, nebo tají při teplotě těla
 - **Hydrofilní** – glycerol želatiny (*glycerogelatum gelatinae*), makrogoly
 - **Hydrofóbní** – *adepts solidus, cacao oleum*
- Účinek antiseptický (*globuli cum natrio tetraborico*), antimykotický, spermicidní
- Hormonálně působící, upravující pH a mikroflóru

Inhalandia

- **Tekuté** nebo **tuhé** přípravky k podání ve formě **par** nebo **aerosolů** do plic
- K **místnímu** nebo **celkovému účinku**
- **Jedna** nebo **více LL** ve vhodném plynu
- V tlakových/beztlakových obalech
- **Výhody:**
 - **Rychlá cílená distribuce** LL do místa působení
 - její vysoká koncentrace v tomto místě → **snížené nároky na dávky**
 - **méně Nežádoucích Účinků**
- **Zařízení k aplikaci:**
 - Rozprašovač (nebulizér), dávkovací tlakový inhalátor, inhalátor pro suchý prášek

MEDICINÁLNÍ PLYNY

- **Jednosložkové** nebo **vícesložkové** plyné soustavy
 - Každá složka je **čistý plyn** obsahující **definované molekuly**
- K léčebným a diagnostickým účelům
- V tlakových lahvích, upouštění pomocí ventilů do
 - Dávkovacího zařízení /masky
 - Endotracheální kanyly
- Láhev označena nápisem, pokyny, specifické označení barevným pruhem
 - Bílá – kyslík
 - Světle modrá – oxid dusný (NO₂, rajský plyn)
 - Hnědá – helium
 - ...



9. KOMUNIKACE S PACIENTEM PŘI PŘEDEPISOVÁNÍ LÉČIV, ADHERENCE, COMPLIANCE, VÝZNAM PLACEBA A NOCEBA

- způsob předepisování léčivých přípravků upravuje vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb č.329/2019 Sb.
- léčivé přípravky předepisují **podle své odbornosti** poskytující zdravotní péči
 - lékaři
 - stomatologové
 - veterinární lékaři
- vystavení lékařského předpisu v listinné nebo elektronické podobě

Lékařský předpis → otázka 3

Komunikace s pacientem při předepisování léčiv

- Druhy lékařských předpisů
 - Recept
 - Žádanka
 - Poukaz na zdravotnický prostředek
- Další poddruh
 - Elektronický/listinný
 - S modrým pruhem (omamné a psychotropní látky)
- E-recept pacient získá (nutnost zvážit vhodnou formu pro daného pacienta – senior...)
 - Papírovou průvodku
 - E-mailem
 - Aplikací
 - SMS
- Poučit pacienta o
 - Lékové formě (děti – sirupy x senioři – tablety)
 - Podávání
 - Dávkování
 - Případných lékových interakcích
 - Případném doplatku za LP

Compliance

- Compliance nahrazována pojmem **adherence**
- Zdůrazněn vyšší podíl zodpovědnosti pacienta
- Pojmy jsou rovnocenné
- = Ochota schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim
 - Do jaké míry udržuje pokyny pro užívání léčiv
- Záleží na
 - fyzické a duševní schopnosti pacienta
 - zdravotním stavu
 - ochotě a vůli se podřídit
 - počtu užívaných LP
 - počet a dávkování současně podávaných léčiv
 - má být průběžně kontrolováno
 - pozor na interakce
 - povaze terapie (složitost režimu, NÚ, subjektivní účinek)
 - **i povaze onemocnění**
- **Revize při změně terapie**
- Při předepisování léčiva nutno vysvětlit všechny následky při nedodržení terapie
- Zlepšení compliance
 - Používáním nejjednoduššího terapeutického režimu
 - Informováním o režimu rodiny pacienta
 - Diskuse, promlouvání s pacienty, možnost volby

Placebo = neúčinná látka, která je upravena do stejné formy jako lék (vzhled, chuť)

- Použití během III. Fáze klinických studií
 - Srovnání placebo a nová účinná látka
- **Také vykazuje pozitivní dopad na pacientovo zdraví**
 - Psychika pacienta (pacient se domnívá, že je léčen)
 - Zklidnění může způsobit reálné zlepšení zdravotního stavu
- Účinek je **individuální**
- Odlišnost u typů nemocí
 - U bolestí a depresí funguje
 - U rakoviny s minimem pravděpodobnosti na vyléčení
- odvozeno z latinského slova placebo (líbit se)

Nocebo = projevuje se, když lidé očekávají, že léčba nebo její způsob zhorší jejich zdravotní stav → v důsledku očekávání se stav skutečně zhorší

- Po podání neutrálně působící látky mu je oznámeno, že se projeví vedlejší účinky nebo pokud je oznámena vysoká cena léčby
- Opačný efekt než placebo
- Význam slova Nocebo
 - Širší rozměr
 - selhání léku, do něhož pacient vkládal velké naděje, nicméně nedostaví se u něj očekávaný léčebný efekt, a naopak se dostaví nežádoucí (vedlejší) účinky

- Základ slova placebo pochází z latinského nocere (v překladu zranit, škodit)
- **Výzkum**
 - V rámci jednoho pokusu se pacienti trpící problémy se zvětšenou prostatou léčili **finasteridem**
 - Jedné části oznámili, že se u nich projeví vedlejší účinky léčby – erektilní dysfunkce
 - U 44 % pacientů se objevil problém s erekcí
 - Druhé části pacientů nikoli
 - Pouze u 15 % pacientů se objevil problém s erekcí

10. PŘECHOD LÁTEK BIOLOGICKÝMI MEMBRÁNAMI – PASIVNÍ A SPECIALIZOVANÝ

- K vyvolání účinku nutné, aby **farmakologicky aktivní látka**
 - **Pronikla** do organismu
 - Dostala se **do místa účinku** (cílového orgánu/tkáně)
 - Byla přítomna **v dostatečné koncentraci v blízkosti** molekulárního **cíle**, který má ovlivnit (receptor, enzym ...)
 - **Překonala** při pohledu z molekulární úrovně
 - Relativně velké vzdálenosti
 - Pronikla biologickými membránami (bariéry omezující pohyb)
- Pohyb léčiva v těle podléhá obecným **fyzikálně-chemickým zákonitostem**
 - Velikost a tvar molekuly
 - Stupně ionizace
 - Rozpustnost látky v tucích

Základní druhy pohybu léčiva

1. Unášení léčiva tělními tekutinami
2. Difuze léčiva ve stacionárním vodném roztoku
3. Překonávání biologických membrán

UNÁŠENÍ LÉČIVA TĚLNÍMI TEKUTINAMI (KONVEKTIVNÍ TRANSPORT)

- Rychlá distribuce **krví** a **lymfou** na velké vzdálenosti
- **Nezávislý** na fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva
- **Lipofilní** léčiva málo rozpustná ve vodě se pohybují **navázaná na protein**

DIFUZE LÉČIVA VE STACIONÁRNÍM VODNÉM PROSTŘEDÍ

- V intersticiální tekutině, buněčném cytosolu
- Jde o termický náhodný pohyb (**Brownův pohyb**) molekul z místa vyšší do místa nižší koncentrace
 - Ve směru koncentračního gradientu
- Ovlivněn jen **velmi málo** fyzikálně-chemickými vlastnostmi léčiva

PŘEKONÁVÁNÍ BIOLOGICKÝCH MEMBRÁN

- Léčivo proniká
 - TRANS/INTRAcelulárně
 - lipidovou dvojvrstvou membrány
 - vodními póry v plazmatické membráně
 - PARAcelulárně
 - vodným prostředím v mezibuněčných spojích
- **Ovlivněno** fyzikálně-chemickými vlastnostmi léčiva
- Mechanismy
 - Pasivní difuze
 - Facilitovaná difuze
 - Aktivní transport
 - Vezikulární transport (endocytóza a exocytóza)
 - Filtrace

Pasivní difuze

- Uplatnění u **většiny léčiv** při jejich absorpci, distribuci i eliminaci
- Platí **Fickův zákon**
 - Přestup je závislý na
 - Schopnosti léčiva difundovat (**difuzním koeficientu**)
 - **Rozdílu koncentrací** na opačných stranách membrány
 - **Velikosti plochy** (přes kterou přestupuje)
 - **Tloušťka membrány**
- Pohyb léčiva trvá **do vyrovnání koncentrace**
- **Není satureovatelná**
- Je **strukturně Nespecifická**
- Mohou přestupovat léčiva typu **slabých kyselin a bází** (i přes relativní hydrofilnost)
- Při každém pH existuje určitá rovnováha mezi **ionizovanou - neionizovanou formou** léčiva
 - **Ionizovaná** forma
 - Hydrofilní
 - Nepřestupuje efektivně přes biologické membrány
 - **Neionizovaná** forma
 - Lipofila u většiny léčiv je dostatečná k přestupu pomocí pasivní difuze
- Velmi hydrofilní léčiva obtížně vstupují **do membrány**
- Příliš lipofilní látky se v membráně mohou **kumulovat**

Facilitovaná difuze

- Usnadněná difuze
- Transport látek **po koncentračním gradientu**
- Nutnost **integrálního membránového proteinu** (zajistí přestup přes membránu)
 - **Přenašeč**
 - Umožňuje přestup **hydrofilnějších** látek pasivním způsobem = bez vynaložení energie
 - Umožňuje rychlejší přestup než prostou difuzí
- Možná
 - **saturace přenašeče**
 - **inhibice transportu**
 - jiným substrátem
 - inhibitorem s afinitou k přenašeči
- Např. Přestup glukózy do buněk

Aktivní transport

- Zahrnuje účast **přenašečového proteinu**
 - Umožňuje přestup relativně **hydrofilních látek** přes membrány
- **Závislý na energii** vznikající hydrolýzou adenosinTriFosfátu (ATP)
- **I proti koncentračnímu gradientu**
 - Z místa s menší koncentrací substrátu do místa s vyšší
- **Saturabilní**
- **Selektivní**
 - Různá selektivita
 - V mnoha případech poměrně nízká → jeden transportér může přenášet poměrně široké spektrum léčiv
- Může docházet ke **kompetici** o přenašeč mezi jednotlivými léčivy

Vezikulární transport (ENDOcytóza a EXOcytóza)

- Zprostředkovaný **vezikulami**
- **ENDOcytóza**
 - Založen na vazbě látky na buněčnou membránu → následné vchlípení a vytvoření měchýřku
 - **Pinocytóza** – vstup kapének extracelulární tekutiny
 - **Fagocytóza** – zajišťuje příjem pevných částic do buněk
- **EXOcytóza**
 - Výdej látek z buněk
 - Z cytosolických zásobních vezikul (membrána fúzuje s buněčnou membránou) → uvolnění látek v nich obsažených vně buňky
- Intenzivně zkoumán z hlediska **cíleného podávání léčiv**

Filtrace

- Přísně limitována velikostí molekuly léčiva
- **Vodními póry** v buněčných membránách
 - TRANScelulární přechod látek
 - Do molekulové hmotnosti 100
- V **kapilárách** (přítomnost velkých mezibuněčných pórů) přestup i **poměrně velkých molekul**
- Typický pro ledvinné glomeruly
- **Glomerulární filtrace**
 - Determinována (filtrovaných molekul)
 - velikostí molekuly
 - částečně tvarem
 - částečně nábojem
 - **Bez omezení** – léčiva do MH **5000**
 - Vyšší MK = progresivně snižující přestup přes glomerulární filtr
 - **Úplným limitem** (za fyziologických podmínek) MH přibližně **60 000 - 70 000**

Typ transportu	Frekvence výskytu u léčiv	Příklady přenášených léčiv	Klinický význam
Pasivní difuze	Nejčastější mechanismus transportu	Všechna dostatečně lipofilní léčiva, typicky např. léčiva pronikající do CNS (celková anestetika, hypnotika aj.) nebo do buněk (steroidní hormony); organické báze a kyseliny dle stupně disociace	Uplatňuje se při absorpci všemi cestami, při distribuci do tkání, při eliminaci, důležitá u léčiv s místem účinku intracelulárně
Facilitovaná difuze	Poměrně častá v exkrečních orgánech a na bariérách	Amilorid, cimetidin, triamteren, metformin, verapamil, chinin	Sekrece v ledvinách, uptake v játrech, přestup přes placentu
Aktivní transport	Velmi často při transportu hydrofilních léčiv přes bariéry a do buněk, při exkreci	Tenofovir, adefovir, probenecid, peniciliny, furosemid, hydrochlorothiazid	Sekrece léčiv v ledvinách a játrech, přestup přes placentu
	Velmi často při efluxu lipofilních léčiv z buněk	Vincristin, vinblastin, doxorubicin, etoposid, imatinib, tetracykliny, erythromycin	Jeden z mechanismů rezistence na cytostatika či na antibiotika
Endocytóza	Velmi vzácně	Gentamicin, polymyxin B, trastuzumab, inzulin, parathormon, nanočástice	Nefrotoxicita aminoglykosidů, internalizace monoklonálních protilátek do nádorových buněk
Filtrace (v ledvinách)	Většina léčiv přítomných v systémové cirkulaci ve volné formě	Všechna léčiva (nebo jejich frakce) nenavázaná na plazmatické proteiny s molekulovou hmotností menší než 60 kD	Ledvinná exkrece léčiv, zajištění účinku v ledvinných tubulech (např. mannitol), měření míry glomerulární filtrace (inulin)

11. ZÁKLADNÍ FARMAKOKINETICKÉ PARAMETRY A PROCESY

Klinická farmakokinetika

- Zabývá se interindividuální variabilitou koncentrací léčiv a metabolitů v organismu
- Faktory ji způsobující
 - Věk
 - Pohlaví
 - Tělesná konstituce
 - Genetický polymorfismus
 - Onemocnění jater a ledvin
 - Kardiovaskulární onemocnění
 - Lékové interakce
 - Interakce mezi léčivem a potravou
- → individualizace farmakoterapie
- Terapeutické monitorování lékové hladiny v séru → upravení dávkování

Podstatné parametry

- **Tloušťka** membrány
- **Integrita** membrány
- **Těsnost mezibuněčných spojů**
- **Přítomnost pórů a kanálů**
- **Výskyt speciálních membránových proteinů**
 - Plnicí úlohu přenašečů pro léčiva
 - **Membránové transportéry**

Farmakokinetické parametry

- Charakterizují pohyb látky v organismu
- Závislé na řadě fyziologických proměnných

PRIMÁRNÍ - Přímě závislé na změnách fyziologických parametrů

Rychlostní konstanta absorpce (K_A)

- Závisí na průtoku v místě absorpce, motilitě GIT

Zdánlivý distribuční objem (V_d)

- Závisí na
 - velikosti a složení těla
 - vazbě na plazmatické bílkoviny

$$V_d = \frac{A - \text{množství léčiva v organismu}}{c_p - \text{koncentrace v plazmě}}$$

Renální a jaterní clearance (CL)

- závisí na
 - průtoku ledvinami/játry
 - vazbě látek na plazmatické bílkoviny
 - tvorbě moči
 - pH moči
 - hepatocelulární aktivitě

$$CL = \frac{\text{rychlost eliminace}}{c_p - \text{koncentrace v plazmě}}$$

SEKUNDÁRNÍ - závisí na primárních parametrech

Biologický poločas eliminace ($t_{1/2}$)

- čas potřebný k tomu, aby se koncentrace léčiva v plazmě snížila na polovinu počáteční hodnot

Biologická dostupnost léčiva

- množství léčiva z dávky obsažené v podaném LP, které pronikne ve farmakologicky aktivní (ve většině případů metabolicky nezměněné) formě do systémového krevního oběhu

Absolutní biologická dostupnost

- absolutní část z podané dávky, která se z lékové formy dostane do systémového krevního oběhu
 - nejčastěji se zjišťuje porovnáním AUC při podání léčiva dvěma cestami
 - jednou v testované lékové formě a podruhé intravenózně

Plocha pod křivkou koncentrací farmaka v krvi po aplikaci (AUC)

- přímo úměrná celkovému množství léčiva obsaženého v plazmatickém kompartmentu

Podíl farmaka vyloučený v nezměněné formě do moči

Clearance

- Parametr představující očištěný objem plazmy za jednotku času
- Celková clearance léčiva lze zjistit z jednorázového podání dávky D

Distribuční objem (V_d)

- Zdánlivý objem krve, který by byl potřeba, aby v něm dané množství látky dosahovalo stejné koncentrace, jaké dosahuje v krvi
- $\uparrow V_d$ = daná látka více distribuována do tkání
- Významný především pro odhad nárazové (saturační) dávky

Parametr	Symbol	Fyzikální rozměr	Význam
Rychlostní konstanta absorpce	K_a	l/čas	Rychlost absorpce
Zdánlivý distribuční objem	V_d	Objem	Rozsah distribuce
Biologický poločas eliminace	$t_{1/2}$	Čas	Čas potřebný pro pokles koncentrace na polovinu
Celková clearance	CL	Objem/čas	Rychlost očišťování distribučního objemu od léčiva (rychlost eliminace = CL)
Volná frakce léčiva v plazmě	f_u	Bezrozměrná	Rozsah vazby na proteiny v plazmě
Rychlostní konstanta eliminace	K_e	l/čas	Rychlost změny koncentrace

I. Absorpce léčiva

- Proces pronikání léčiva z místa podání do systémové krevní cirkulace
 - Unášení krví → rychlá počáteční distribuce absorbovaného množství léčiva v organismu
- Absorpci významného množství není možné předem vyloučit ani po **místním podání**
- Na riziko systémových nežádoucích účinků je vždy nutné **pamatovat**

DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY (VŠE CO NEJDE I.V.)

- **Rychlost**
 - zásadním způsobem ovlivňuje především **nástup účinku**
 - interval od podání do prvního pozorovaného účinku
- **Rozsah**
 - Ovlivňuje **intenzitu** a **dobu trvání účinku** extravaskulárně podaných léčiv

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ABSORPCI

- Chemické (pK_A, lipofilita, velikost molekuly)
- Fyzikální (polymorfismus, velikost částic)
- (pato)Fyziologické faktory (absorpční funkce střeva, motilita GIT)
- Formulace (léková forma, excipienty)
- Cesta vstupu – způsob podání
- Lékové interakce (antacida)
- Potrava (Tetracykliny a Ca²⁺ z mléka)

II. Distribuce

- **Obousměrný** transport léčiva z krve do tkání a zpět
- Lidské tělo = soustava skládající se z částí navzájem oddělených biomembránami
 - **Farmakokinetické kompartmenty**
 - Mezi nimi probíhá
 - Distribuce
 - Neustále se obnovující **rovnovážný stav**

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CHARAKTER, ROZSAH, RYCHLOST

- Fyzikálně-chemických vlastnostech léčiva
 - Rozpustnost v tucích
 - Velikost molekuly léčiva
 - Poměr volných frakcí léčiva v plazmě a tkáních
 - Ionizovatelnost a záchyt iontů léčiva
 - Afinity k membránovým přenašečům
- Schopnostech léčiva
 - překonávat biologické membrány
 - vázat se v krvi (transport bílkoviny) a různých tkáních
- Rychlost krevního zásobení orgánů a tkání

ZDÁNLIVÝ DISTRIBUČNÍ OBJEM LÉČIVA V_d

- Nepřímé zjišťování rozsahu distribuce
- Poměr mezi jeho množstvím léčiva v organismu (**A**) a koncentrací v plazmě (**c_p**)

$$V_d = \frac{A}{c_p}$$

- **Základní farmakologický parametr** charakterizující rozsah distribuce
- Pro léčiva **nepronikající** extravaskulárně rovno **objemu plazmy nebo krve**
- Distribucí do extravaskulárního prostoru
 - ↓ koncentrace léčiva (**c_p**) a ↑ distribuční objem (V_d)
- Lze vyjádřit podobně jako objemy tělních tekutin **v poměru k tělesné hmotnosti**
 - $V_d/\text{hmotnost} \rightarrow [\text{L/kg}]$
- Rychlost pronikání do/opouštění cílové tkáně závisí na rychlosti
 - Krevního zásobení krví
 - Přestupu léčiva z krve do příslušného orgánu/tkáně
- Využití v **toxikologii**
 - **Hemodialýza**
 - Odstraňuje látky
 - ve vysoké koncentraci v krvi
 - hydrofilní
 - s $V_d < 1 \text{ L/kg}$
 - **Hemoperfuze**
 - Účinnější
 - Odstraňuje látky
 - s nízkou koncentrací v krvi
 - lipofilní
 - s větším V_d

Obě metody málo účinné u látek s vysokou hodnotou V_d + pokud léčivo převážně ve tkáni

NASYCOVACÍ DÁVKA

$$D_N = V_d \cdot c$$

- Potřeba **rychlého nástupu účinku**
 - ATB, antiepileptika, antiarytmika, antikoagulancia v akutních stavech
- Nutné podat první **nasycovací** dávku (**D_N**)
 - Odpovídá distribučnímu objemu a terapeuticky účinné koncentraci léčiva **v plazmě (c)**
- vztah platí pro **i.v.** cestu podání
 - při extravaskulárním podání nutně **kompensovat ztrátu**
 - neúplná biologická dostupnost

BIOLOGICKÝ POLOČAS ELIMINACE ($T_{1/2}$)

- Čas potřebný, aby se aktuální koncentrace léčiva v plazmě snížila na polovinu
- Čím větší V_d , tím delší $t_{1/2}$

NEJRYCHLEJŠÍ ZÁSOBNÍ KRVÍ (ML/MIN/G TKÁNĚ)

- Ledviny
- Játra
- Mozek
- Srdce

Kompartiment	Objem (l/kg tělesné hmotnosti)	70 kg
plazma	0,04	2.8 kg
krev	0,08	5.6 kg
extracelulární tekutina	0,2	14 kg
celková tělesná tekutina	0,6	42 kg

NEJPOMALEJŠÍ ZÁSOBNÍ KRVÍ

- Kůže
- Kostí
- Tuková tkáň

Eliminační děje

- Metabolismus (biotransformace)
- Exkrece/Eliminace

III. METABOLISMUS

- Většina xenobiotik (cizorodých látek) po vstupu do organismu chemicky přeměněna = metabolizována = biotransformace
 - Již velmi brzy (i dutina ústní)
 - Typicky po distribuci do krevního řečiště v orgánech a tkáních
 - Játra
 - GIT
 - Ledviny
 - Plíce
 - Mozek
 - I ve tkáních méně očekávaných
 - Nosní sliznice
 - Placenta
 - Erytrocyty
 - Nadledviny
 - Aorta
 - Srdeční sval
- PROléčivo (**prodrug**)
- Část podané dávky léčiva může být přeměna na neúčinný/méně účinný metabolit
 - **First pass effect**
- Většinou **detoxikační cesta** (prospěšný pro organismus)
- Může vést i ke vzniku **toxičtější sloučeniny**, než byla původní
 - Polycyklické aromatické uhlovodíky → přeměněny na kovalentně se vázající látky na DNA = karcinogenní efekt
 - Paracetamol – vazba na proteiny ledvinových struktur (závažná **nefrotoxicita**)

Interakce léčiv

- Podstatou velkého počtu Nežádoucích až Toxických Účinků
- Na úrovni metabolismu jsou 2 děje
 - **Inhibice metabolismu**
 - Jednoho léčiva v důsledku interakce jiného léčiva s tím samým enzymem
 - Kompetice o aktivní místo 1 enzymu mezi 2 léčivy
 - **Zvýšení metabolismu**
 - Léčiva prostřednictvím enzymu, jehož hladina (i aktivita) byla významně zvýšená jiným léčivem (aplikovaným dříve)
 - Enzymová indukce

FÁZE METABOLISMU

Děje I. Fáze

- Vytvoření volné, **polární** funkční skupiny ve struktuře dané látky
 - -OH, -SH, -NH₂, -COOH

Oxidace

- **Dehydrogenázy**
 - alkoholDehydrogenáza – metabolismus ethanolu i methanolu
 - **antidotum** při intoxikaci methanolem = primárně ethanol
 - Vytěšňuje methanol z vazby na **alkoholDehydrogenázu**
- **Aminoxidázy**
- **Cytochromy P450**

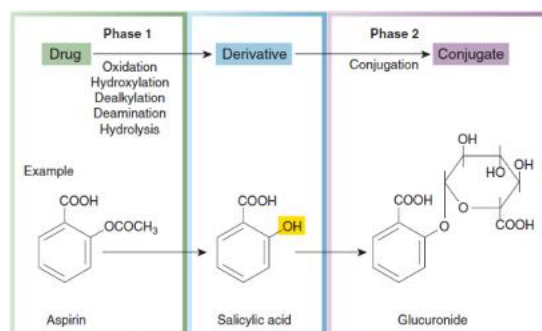
Ethanol -alkoholDehydrogenáza → **acetAldehyd** -mitochondriální aldehydDehydrogenázou → **Acetát**

Redukce

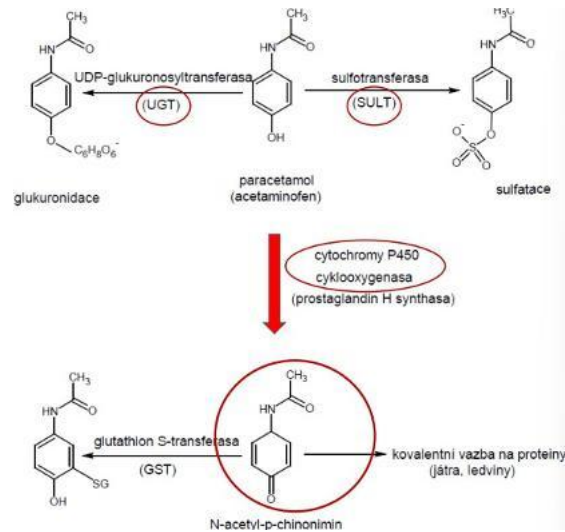
- Redukční **dehalogenace** (hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků)
 - Vznik **reaktivních** sloučenin (volné radikály, fosgen = bojový plyn) → **hepatotoxický**
- **Halotan** (dříve používané anestetikum)
 - Moderní (sevofluran, desfluran, izofluran) metabolizovány oxidačními reakcemi → minimální hepatotoxicita

Děje II. Fáze

- **Konjugace** (připojení) dalšího zbytku molekuly jiné → vznik **ještě polárnější** molekuly
 - Polární konjugát



- Řada případů, kdy neplatí pořadí I. a II. fáze
 - Molekuly, které ve své struktuře již **volnou funkční skupinu obsahují** → podléhají rovnou II. fázi
 - Např. metabolismus **paracetamolu** (acetaminofen)

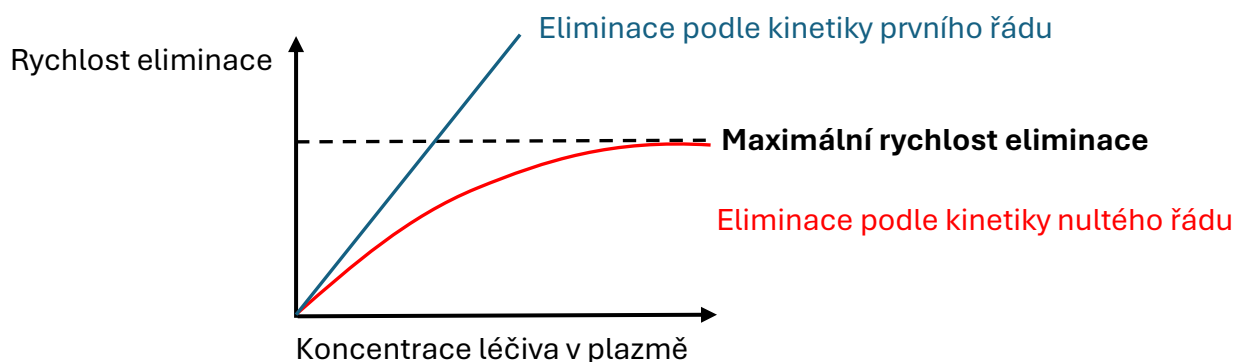


- **Glukuronidace a Sulfatace** – hlavní cesty metabolismu a detoxikace
- **10 %** oxidace na toxický N-acetyl-p-chinonimin (NAPQI)
 - Váže se kovalentně (pevně) v játrech a ledvinách
 - Za normálních podmínek detoxikován konjugací s **glutathionem**
- Poškození jater/ledvin
 - Nedostatek glutathionu
 - Vyšší dávky paracetamolu
 - Indukce enzymů tvořící NAPQI (často ethanol)
 - **Prevence**
 - DDD paracetamolu **3g**
 - Antidotum – **N-acetylCystein** (prekurzor glutathionu)

IV. EXKRECE (VYLUČOVÁNÍ)

- Nevratné děje → ukončují přítomnost léčiva/metabolitů v organismu → do vnějšího prostředí
- Hlavními orgány exkrece
 - **Ledviny**
 - Látky rozpustné ve vodě
 - Polární
 - Metabolity lipofilních léčiv
 - Malá část látek se může vylučovat v metabolicky nezměněné formě
 - Vyloučené množství moči zvyšují a snižují
 - ↑ Glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece (180 l primární moči)
 - ↓ Tubulární reabsorpce (99% primární moči)
 - Množství metabolitu v moči = (glomerulární filtrace + tubulární sekrece) – tubulární reabsorpce
 - **Játra**
 - Látky s amfifilním charakterem
 - Lipofilní část + skupina nesoucí elektrický náboj
 - Zahnuje přestup látky z krve přes sinusoidální i lumenální membrány + transport žlučí do střeva
 - Odchod stolicí
 - V duodenu a tenkém střevě možnost léčiva se **opět vstřebat**
 - **Enterohepatální cirkulace**
 - Důležitá pro homeostázu endogenních látek
 - Žlučové kyseliny, vitaminy D3 a B12, kyselina listová, estrogeny
 - **Plíce**
 - Těkavé látky
 - Inhalační anestetika
 - **Pot, sliny**
 - Množství léčiv velmi malé
 - **Do mateřského mléka**
 - Zvláštní význam
 - Exkrece léčiv a jeho metabolitů
 - Ohrožení kojeného dítěte
 - Mléko ↓pH (cca 7,0) než plazma = ↑ koncentrace zásaditých léčiv

12. FARMAKOKINETICKÉ PROCESY NULTÉHO A PRVNÍHO ŘÁDU, SATURAČNÍ KINETIKA



2 důležité otázky

- 1) Odstraňují eliminační orgány léčivo **stejně efektivně** při nízkých i vysokých koncentracích?
- 2) Je kapacita orgánů eliminovat léčivo **limitována** a má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum? (limitována)

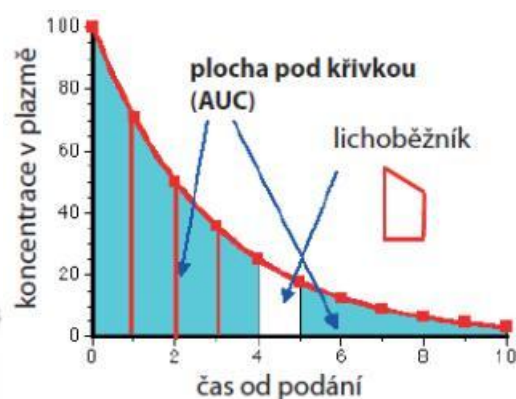
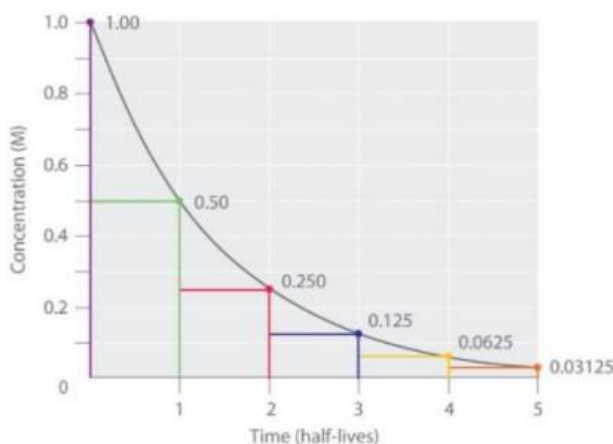
Dle odpovědí → druh kinetiky

- 1) ANO Kinetika 1. řádu
2) NE (**lineární** farmakokinetika)

- 1) NE Kinetika 0. řádu
2) ANO (**nelineární** farmakokinetika)

Farmakokinetika 1. řádu

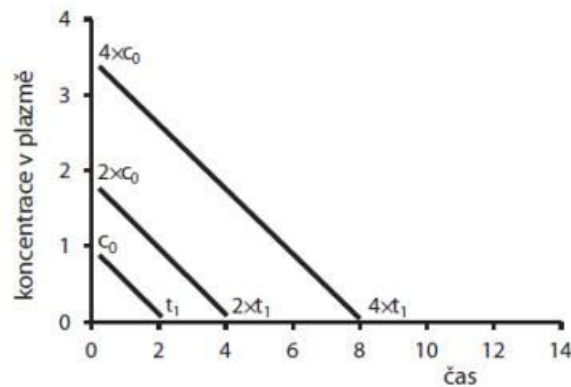
- Lineární
- Za stejný časový interval → tzv. **biologický poločas eliminace** ($t_{1/2}$)
 - Pokles počáteční koncentrace na polovinu
- Odstraňování léčiva stejně při vysokých i nízkých koncentracích
- Kapacita orgánů není limitována
- Eliminace **nemá** maximum



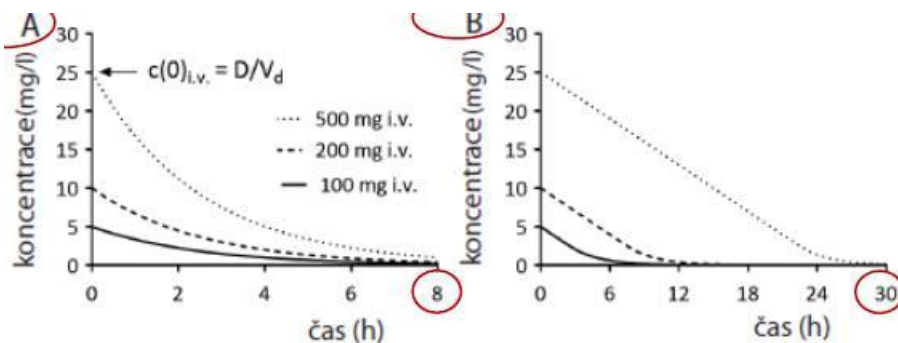
- **Plocha pod křivkou** (AUC *area under the curve*) – koncentrace x čas
 - Plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou
 - **Přímo úměrná dávce**
 - Výpočet lichoběžníkovým pravidlem
 - $AUC = \text{součet ploch lichoběžníků}$

Farmakokinetika 0. řádu

- **Nelineární**
- Eliminační orgány **neodstraňují** léčivo stejně při nízkých a vysokých koncentracích
 - Kapacita limitována
 - Rychlost eliminace limitována
- Rychlost snižování koncentrace léčiva se s časem od podání **nemění**
 - Lineární závislost
 - Pokles koncentrace a celková doba potřebná pro eliminaci je **úměrná dávce a počáteční koncentraci**



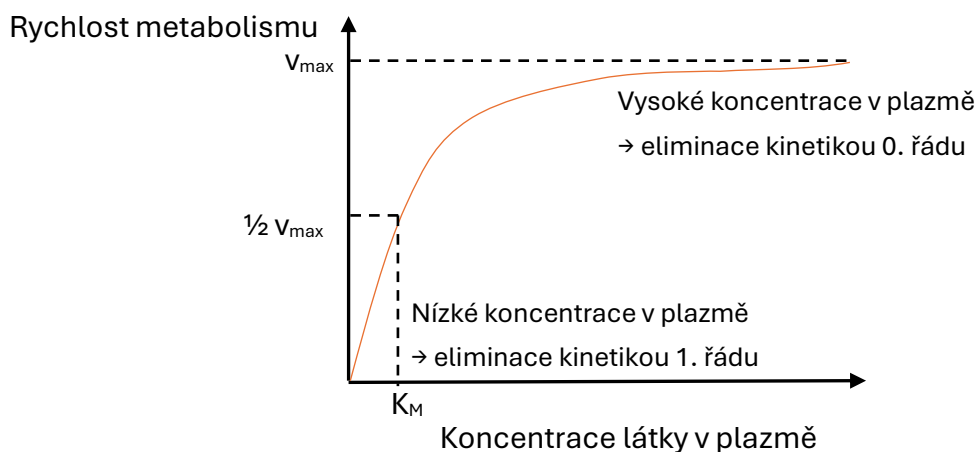
- **AUC** se zvyšuje exponenciálně s dávkou
- **Saturovatelná** eliminace → možná intoxikace organismu v důsledku předávkování
 - Salicyláty, teofylin, omeprazol, ethanol



Farmakokinetika 1. řádu a 0. řádu

Saturační kinetika

- **Michaelis-Mentenová**
- Omezena na malý okruh látek
- Má **maximální rychlost** → dojde k saturaci (vyčerpání) enzymů substrátem
 - Přidáním substrátu se nezvyšuje rychlost eliminace
- Málo látek má terapeutické koncentrace dostatečně vysoké, aby došlo k saturaci enzymů
 - *Salicyláty, teofylin, omeprazol, ethanol*
- V závislosti na koncentraci látky v plazmě se látka vylučuje kinetikou 0. i 1. řádu



Rychlostní konstanta eliminace (k_e)

- Rychlost poklesu koncentrace léčiva s ubíhajícím časem

$$k_e = \frac{CL}{V_d}$$

CL ... clearance

V_d ... distribuční objem

Biologická poločas eliminace ($t_{1/2}$)

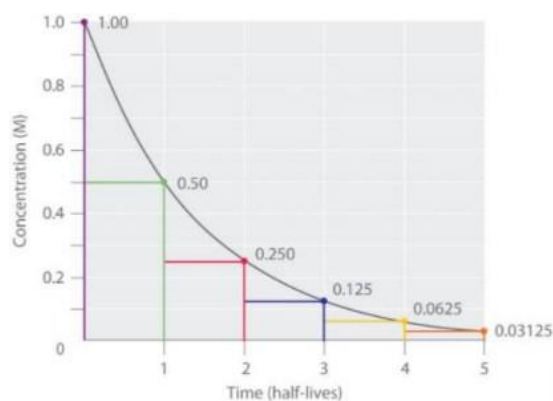
- Čas potřebný ke snížení aktuální koncentrace léčiva v plazmě na polovinu

$$t_{1/2} = \ln(2) \cdot \frac{V_d}{CL} = 0,7 \cdot \frac{V_d}{CL}$$

Pravidlo 5 poločasů

POLOČAS ($T_{1/2}$)	KONCENTRACE [%]
1	50
2	25
3	12,5
4	6,25
5	3,125

- Za 5 poločasů se koncentrace sníží ze 100 % na 3 %
 - Prakticky **eliminováno**



13. ABSORPCE LÉČIV, BATEMANOVA FUNKCE, BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST, JEJÍ MĚŘENÍ, AUC

Absorpce léčiv

- Proces pronikání léčiva z místa podání do systémové krevní cirkulace
 - Unášení krví → rychlá počáteční distribuce absorbovaného množství léčiva v organismu
- Absorpci významného množství není možné předem vyloučit ani po **místním podání**
- Na **riziko** systémových nežádoucích účinků je vždy nutné **pamatovat**

DŮLEŽITÉ CHARAKTERISTIKY (vše co nejde i.v.)

- **Rychlost**
 - zásadním způsobem ovlivňuje především **nástup účinku**
 - interval od podání do prvního pozorovaného účinku
- **Rozsah**
 - Ovlivňuje **intenzitu** a **dobu trvání účinku** extravaskulárně podaných léčiv

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ABSORPCI

- Chemické (pK_a, lipofilita, velikost molekuly)
- Fyzikální (polymorfismus, velikost částic)
- (pato)fyzilogické faktory (absorpční funkce střeva, motilita GIT)
- Formulace (léková forma, excipienty)
- Cesta vstupu – způsob podání
- Lékové interakce (antacida)
- Potrava (Tetracykliny a Ca²⁺ z mléka)

CESTY PODÁNÍ

- Perorální (p.o.)
- Rektální (p.r.)
- Sublinguální a bukální (s.l.)
- Intravenózní a intraarteriální (i.v., i.a.)
- Intramuskulární (i.m.)
- Subkutánní (s.c.)
- Epidurální a intrathekální
- Inhalační (inh.)
- Intranasální
- Transdermální

First-pass effect

- Rozdíl enterálního a parenterálního podání
 - Parenterální obchází
 - Enterálním podáním je léčivo absorbováno do krve v kapilárách stěny GIT → portální oběh do jater
- V játrech při prvním průchodu podléhají léčiva v **různé míře metabolismu**
 - Na méně účinné nebo neúčinné metabolity
- Uplatnění u většiny β -blokátorů, morfinu, nitroglycerinu, námelových alkaloidů

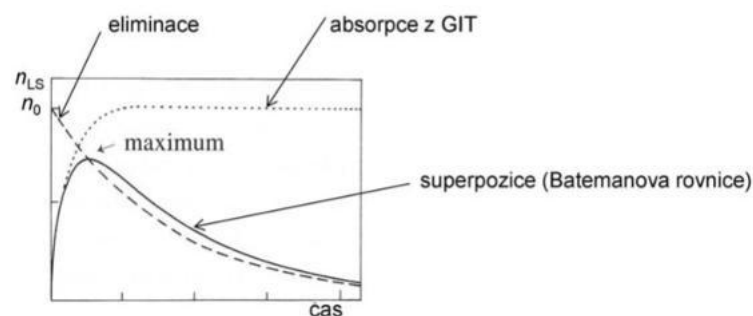
Biologická dostupnost

- **Neúplná absorpce** a **ztráty** způsobené pre-systémovou eliminací
 - **Jenom část** z podané látky pronikne do systémové cirkulace a vyvolá účinek
- Rozsah udává **absolutní biologická dostupnost (F)**
 - farmakokinetický parametr
 - množství léčiva v poměru k dávce, které proniklo z místa podání do krevního oběhu
 - pro perorální podání je to poměr – **koncentrace po p.o.** podání děleno koncentrací léčiva **po i.v.**
 - $F(i.v.)$ definováno jako 100 %
- $F_{i.v.} = 1$ (100 %)
- $F_{intrasální}$ většinou > 50 %
 - F – nízkomolekulárních peptidů pouze 3 – 5 %
- **Výpočet** (pro p.o. podání)

$$F = \frac{AUC(p.o.)}{AUC(i.v.)}$$

Batemanova funkce

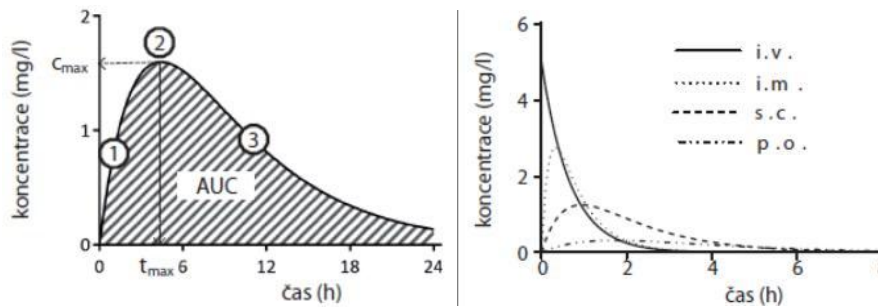
- Křivka zobrazující **časový průběh koncentrace léčiva v plasmě po extravaskulárním podání**



- Vzestup = **fáze absorpce**
- Pokles = **fáze eliminace**
 - Eliminace probíhá již od okamžiku vstupu léčiva do plasmy
- Dosahuje **maxima** → rychlost eliminace se vyrovná rychlosti absorpce

AUC (area under the curve)

- Plocha ohraničená křivkou koncentrace a časovou osou



- **1 – absorpční fáze**
 - narůstající koncentrace → převyšuje rychlost absorpce nad rychlostí eliminace
- **2 – maximální koncentrace (C_{max}) dosažena v čase t_{max} → vyrovnání rychlostí absorpce a eliminace**
- **3 – eliminační fáze**
 - Rychlost eliminace převyší rychlost absorpce
 - Množství léčiva čekající na absorpce je malé nebo byla již absorpce ukončena

Závisí na

- Podané dávce
- Clearance léčiva
- **Nezávisí na rychlosti přívodu**

Pokud

- $\uparrow CL$
 - $\downarrow$ plochy AUC
 - $\downarrow$ koncentrace léčiva v plasmě
 - Zkrácení $t_{1/2}$ eliminace
- $\uparrow V_d$
 - Plocha AUC se **nemění**
 - $\downarrow$ koncentrace léčiva v plasmě
 - Prodloužení $t_{1/2}$ eliminace
- $\downarrow F$
 - $\downarrow$ plochy AUC
 - $\downarrow$ koncentrace léčiva v plasmě
- $\uparrow$ rychlost absorpce
 - Rychlejší dosažení C_{max}

Perorální podání

- Léčiva předchází uvolnění substance z lékové formy v tekutině v místě absorpce
- Příliš lipofilní látky se **špatně rozpouštějí**
 - Rozsah absorpce je nízký
 - *Cyklosporin A* velmi špatně rozpustný → biologická dostupnost okolo 20 %
- Převažující místo absorpce = **tenké střevo** (mikroklky)
 - Absorpční plocha až **200 m²**
 - Žaludek 1 m²
- V žaludku se lépe vstřebávají **slabé kyseliny**
 - Kyselé pH 1,5 na lačno, > 3 po jídle
 - **nedisociuje**
- Ve střevě se dobře vstřebávají **slabé zásady**
 - Neutrální až mírně alkalické pH 6,5 – 8
 - Po průchodu ze žaludku ztrácí H⁺ → výrazně vyšší absorpce
- **Aktivní transport** v tenkém střevě
 - Důležitý zejména pro léčiva podobná endogenním látkám
 - *Aminokyselinám, peptidům, nukleozidům, vitaminům ...*
- **Nevýhody**
 - Nástup obvykle **30 min**
 - Pomalejší nástup účinku
 - pasáže léčiva do místa absorpce a pomalé rozpouštění substance některých léčiv
 - rozsah biologické dostupnosti může být **nízký a variabilní**
 - velký **vliv** lékové formy na rychlost a rozsah absorpce
 - zaměnitelnost přípravků se stejnou účinnou látkou může být problematická → **ověřovat** (generika, bioekvivalence)

Rektální podání

- **Malá absorpční plocha**
- **Dobře prokrvené** místo absorpce
- Rozsah absorpce může být **nekompletní a variabilní**
 - Vypuzení a neúplný rozpad čípku
- **Část** léčiva **unikne** presystémové eliminaci při prvním průchodu játry
 - krevní řečiště odvádí krev do VCI (vena cava inferior) + v. portae
- Nástup účinku do **15 minut**

Sublingvální a bukalní podání

- Sublingvální – pod jazyk
- Bukální – mezi dásně a tvář
- **Velmi lipofilní látky**
- V dutině mnohvrstevný dlaždicový epitel s těsnými mezibuněčnými spoji
- **Prokrvení** místa absorpce (vysoké)
 - Léčivo unášeno přímo a rychle do systémového krevního oběhu
- **Neuplatňuje se** pre-systémová eliminace
- Nejčastěji podání *analgetik* a *nitrátů*
- Nástup účinku cca **2 minuty**

Intravenózní a intraarteriální podání

- i.v. → **přímo do systémové cirkulace**
 - $F = 1$ (100 %)
 - Podávání po dobu 1-3 minut
 - Nástup účinku cca **2 minuty**
 - Při rychlé aplikaci jsou počáteční koncentrace v plasmě velmi vysoké → existuje **riziko** účinku lokálního extrému vysoké koncentrace až toxicity léčiva
 - Útlum dechového centra, pokles krevního tlaku, srdeční arytmie

Intramuskulární podání

- **Hydrofilní i lipofilní** léčiva včetně proteinů
- Pronikají filtrací a difuzí velkými póry mezi endotelovými buňkami krevních a lymfatických vlásečnic
- Nástup účinku **10 – 15 minut**

Subkutánní podání

- mechanismy absorpce léčiv podobné jako při i.m.
- *insulin, vakcíny, frakcionovaný heparin, antigeny při alergenové imunoterapii ...*
- Nástup účinku **15 – 20 minut**

Epidurální a intrathekální podání

- Injekční/infuzní aplikace do míšního kanálu
 - **Epidurální**
 - Do prostoru **nad** tvrdou plenu míšní (dura mater spinalis)
 - V kterémkoliv úseku páteře
 - **Intrathekální**
 - Do prostoru subarachnoideálního
 - Vyplněn mozkomíšním mokem
 - Obvykle lumbální punkce v bederní oblasti
- *Místní anestetika, analgetika*
- Obejít hematoencefalitickou bariéru → dávkovat vysoké koncentrace léčiv v CNS
 - *Cytostatika, ATB*

Inhalační podání

- Plyny a páry → absorpce v **alveolech** (plocha **100 m²**)
- Rychlost průniku látky do organismu se **blíží i.v.** (řádově s až několik min)
- Převažuje volná difuze lipofilních molekul
- **Vyhnutí** pre-systémové eliminaci v játrech

Intranasální podání

- **Malá absorpční plocha (180 cm²)**
- Absolutní biologická dostupnost **lipofilních** léčiv > 50 %
- **Uniknutí presystémové eliminaci**
- Nástup účinku **5 minut**

Transdermální podání

- Nejčastěji s **místním účinkem**
- Průnik přes kůži omezen především **stratum corneum**
 - Volnou difuzí pouze **lipofilní** léčiva s **malou molekulou** (MH < 400)
- Speciální několikavrstevné náplasti
 - Transdermální terapeutický systém
 - Fentanyl, skopolamin, nitroglycerin, hormony a nikotin při odvykání kouření
 - Až na 7 dní
- Riziko **chemického podráždění** pokožky či **alergická reakce**

14. DISTRIBUCE LÉČIV, DISTRIBUČNÍ OBJEM, REDISTRIBUCE, VAZBA LÉČIVA NA PLAZMATIVCKÉ BÍLKOVINY, BARIÉRY V ORGANISMU

- **Obousměrný** transport léčiva z krve do tkání a zpět
- Lidské tělo = soustava skládající se z částí navzájem oddělených biomembránami
 - **Farmakokinetické kompartmenty**
 - Mezi nimi probíhá
 - Distribuce
 - Neustále se obnovující **rovnovážný stav**

Faktory ovlivňující charakter, rozsah, rychlost

- **Fyzikálně-chemické vlastnosti** léčiva
 - Rozpustnost v tucích
 - Velikost molekuly léčiva
 - Poměr volných frakcí léčiva v plazmě a tkáních
 - Ionizovatelnost a záchyt iontů léčiva
 - Afinita k membránovým přenašečům
- **Schopnostech** léčiva
 - překonávat biologické membrány
 - vázat se v krvi (transport bílkoviny) a různých tkáních
- **Rychlost** krevního zásobení orgánů a tkání

Zdánlivý distribuční objem léčiva (V_d)

- Nepřímé zjišťování rozsahu distribuce
- Poměr mezi jeho množstvím léčiva v organismu (**A**) a koncentrací v plazmě (**c_p**)

$$V_d = \frac{A}{c_p}$$

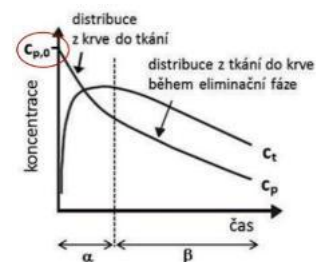
- **Základní farmakologický parametr** charakterizující rozsah distribuce
- Pro léčiva **nepřonikající** extravaskulárně rovno **objemu plazmy nebo krve**
- Distribucí do extravaskulárního prostoru
 - ↓ koncentrace léčiva (**c_p**) a ↑ distribuční objem (V_d)
- Lze vyjádřit podobně jako objemy tělních tekutin **v poměru k tělesné hmotnosti**
 - $V_d/\text{hmotnost} \rightarrow [\text{L/kg}]$
- Rychlost pronikání do/opouštění cílové tkáně závisí na rychlosti
 - Krevního zásobení krví
 - Přestupu léčiva z krve do příslušného orgánu/tkáně

- Využití v **toxikologii**
 - **Hemodialýza**
 - Odstraňuje látky
 - ve vysoké koncentraci v krvi
 - hydrofilní
 - s $V_d < 1 \text{ l/kg}$
 - **Hemoperfuze**
 - Účinnější
 - Odstraňuje látky
 - s nízkou koncentrací v krvi
 - lipofilní
 - s větším V_d

Obě metody málo účinné u látek s vysokou hodnotou V_d + pokud léčivo převážně ve tkání

Po rychlém i.v. podání (i.v. bolus)

- V prvních minutách se léčivo
 - Rozptýlí ve venózní a arteriálním řečišti
 - Je dosažena **nejvyšší koncentrace v plazmě ($c_{p,0}$)**
- Následuje distribuční fáze α
 - Rychlý počáteční pokles plazmatické koncentrace (c_p)
 - Dominuje distribuce do tkání + menší vliv eliminace
 - Rychle se zvyšuje tkáňová koncentrace (c_t)
 - Dojde k vytvoření **distribuční rovnováhy mezi krví a tkáněmi**
 - Koncentrace volného léčiva jsou stejné
 - Celkové koncentrace (c_p a c_t) se liší dle míry vazby léčiva v krvi a tkáních
- Dále eliminační fáze β
 - Snižuje se koncentrace (c_p) pomaleji
 - v závislosti na rychlosti eliminace v játrech a ledvinách
 - paralelně se snižuje i c_t
 - úbytek koncentrace volného léčiva v plazmě → přesun volného léčiva z tkání do krevního oběhu = uvolnění z tkání

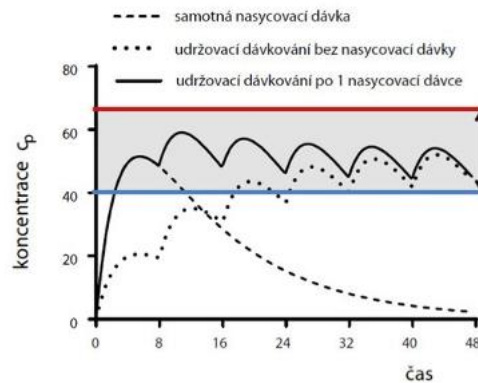


Rozdělení léčiv dle rozsahu distribuce v organismu

- Zůstává intravaskulárně
 - V_d odpovídá objemu intravaskulární tekutiny ($\leq 5 \%$ tělesné hmotnosti)
- Proniká do intersticiální tekutiny
 - Distribuce v objemu intravaskulární a intersticiální (extracelulární) tekutiny (10-30 % tělesné hmotnosti)
- Proniká i intracelulárně
 - Distribuce v objemu celkové tělesné tekutiny (40-80 % tělesné hmotnosti)
- Distribuce v objemu celkové tělesné tekutiny + vysoké koncentrace ve tkáních ($> 80 \%$ tělesné hmotnosti)

Nasycovací dávka

- Potřeba **rychlého nástupu účinku** (ATB, antiepileptika, antiarytmika, antikoagulantia v akutních stavech)



- Nutné podat první **nasycovací** dávku (D_N)
 - Odpovídá distribučnímu objemu a terapeuticky účinné koncentraci léčiva **v plazmě** (c)

$$D_N = V_d \cdot c$$

- vztah platí pro **i.v.** cestu podání

- při extravaskulárním podání nutně **kompensovat ztrátu** (neúplná biologická dostupnost)

Biologický poločas eliminace ($t_{1/2}$)

- Čas potřebný, aby se aktuální koncentrace léčiva v plazmě snížila na polovinu
- Čím větší V_d , tím delší $t_{1/2}$

$$t_{1/2} = \ln(2) \cdot \frac{V_d}{CL} = 0,7 \cdot \frac{V_d}{CL}$$

Distribuce léčiv do CNS

- Žádoucí – velmi důležitý pro účinek léčiv na onemocnění CNS
 - Nádory
 - Epilepsie
 - Cerebrovaskulární onemocnění
 - Neurodegenerativní onemocnění
 - Deprese a psychózy
 - Anestezie
 - Analgezie
- Nežádoucí – u některých skupin léčiv → rozvoj Nežádoucích Účinků
 - Snížení bdělosti
 - Psychické a psychomotorické

HematoEncefalická bariéra

- Tvořena kontinuálním endotelem kapilár s těsnými spoji + výběžky astrocytů
- **Nepropustná pro**
 - Polární láty
 - Iontové látky
 - Makromolekuly
- Vysoká vazba na plazmatické bílkoviny přestup do CNS zpomaluje až výrazně omezuje
- **Vyšší propustnost u**
 - Nezralých novorozenců
 - riziko poškození neuronů
 - např. při hyperbilirubinémii
 - zánětu a infekcí
 - žádoucí větší průnik
 - např. cefalosporinových ATB
- **Lipofilní** léčiva snadno přestupují z krve do CNS pasivní difuzí

HematoLikvorová bariéra

- Podobné charakteristiky hematoencefalické
- Průnik molekul limitují především **těsné mezibuněčné spoje**

Transplacentární distribuce léčiv

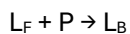
- Prostupnost z krve matky do krve plodu (uteroPlacentární oběh a fetoPlacentární oběh)
 - Volnou difuzí (nejdůležitější pro většinu léčiv)
 - Usnadněnou difuzí
 - Aktivní nosičový transport
 - Endocytóza
- **Lipofilní** léčiva s $M_r < 600$ pronikají **snadno**
- Léčiva s $M_r > 1000$ a s **vysokou vazbou na protein** pronikají **špatně**
- **Hydrofilní**(polární, ionizované) léčiva s **afinitou k transportérům** v placentě využívají
 - Facilitovanou (usnadněnou) difuzi
 - Aktivní nosičový transport

Redistribuce

- Přesun látky z místa účinku na jiné místo
- Spolu s eliminačními procesy vede k **ukončení účinku léčiva**
- Důležitá u např. vysoce lipofilních léků působících na CNS (po i.v.)
 - *Thiopental* (celkové anestetikum)
 - Po i.v. zaplaví nejlépe prokrvované orgány
 - c_{max} v mozku dosažena po 30 s
 - po 15 – 30 min vyplavování z mozku + redistribuce do svalů, kůže, tuku
 - za 5 – 20 min probuzení pacienta

Vazba léčiv na plazmatické proteiny

- důležitá pro transport **lipofilních látek** s nízkou rozpustností ve vodě **krví**
 - endogenní látky – *bilirubin*, exogenní látky včetně léčiv
- Reverzibilní síly jsou slabé (Elektrostatické, vodíkové můstky, van der Waalsovy)



L_F ... volné léčivo

P ... protein

L_B ... komplex léčivo-protein (vázané na protein)

Nízká vazba (< 10 %)	Střední vazba (10 – 90 %)	Vysoká vazba (> 90 %)
$f_u > 90 \%$	$10 \% \leq f_u \leq 90 \%$	$f_u < 10 \%$
Aminoglykosidová ATB Flucytosin Flukonazol Ifosfamid Metformin Kodein Metoprolol Lithium ...	Fenytoin Karbamazepin Hydrochlorothiazid Kyselina acetylsalicylová Paracetamol ...	Warfarin Statiny Ibuprofen Naproxen Diklofenak Furosemid Losartan Amiodaron Felodipin Nikardipin Ketokonazol Itrakonazol Diazepam Midazolam ...

F_u – volná frakce léčiva

Protein	Koncentrace	Preferenční vazba	Příklady léčiv
Albumin	35 – 50 g/mol (500 – 750 μ M)	Kyselé (anionty) více než bazická (kationty), neutrální léčiva	Warfarin Furosemid NSAID
α_1 -kyselé glykoprotein	0,4 – 1 g/mol	Bazická a neutrální léčiva	Propranolol Tricyklická antidepresiva Alfentanil
Lipoproteiny (málo)	Velmi variabilní	Velmi lipofilní léčiva	Cyklosporin Fulvestrant

Volná frakce

- Vazebná místa na proteinech nejsou pro většinu léčiv po terapeutických dávkách saturována
- Koncentrace volného léčiva i jeho celková koncentrace se zvyšují úměrně k dávce
 - Vzájemný poměr je konstantní (f_u)
- Ve výjimečných případech dojde k **saturaci** vazebných míst
 - $\uparrow f_u$
 - koncentrace volného léčiva stoupá rychleji (než úměrně ke změně dávky)
 - sulfonamidy, tobutamid, valproát, fenytoin*
 - riziko NÚ

Důsledky vazby na plazmatické bílkoviny

ODDÁLENÍ NÁSTUPU ÚČINKU A SNÍŽENÍ JEHO INTENZITY VZHLEDEM K PODANÉ DÁVCE

- Dle farmakodynamických zákonitostí závisí účinek na koncentraci volného léčiva v blízkosti cílového místa (např. receptoru)
- Komplex plazmatická bílkovina – léčivo **není** schopen prostoupit cévním endotelem → nemůže vyvolat účinek
- Po průniku volného léčiva z krevního oběhu do tkání → pokles jeho koncentrace v plazmě → uvolnění dalších molekul z vazby → přesun do tkání pokračuje do vyrovnání intra- a extra-vaskulární koncentrace **volného léčiva**
 - důsledek dynamické rovnováhy
- léčivo dosáhne cílového místa, ale **vysoká vazba** v plazmě **snižuje** jeho **koncentrace** v místě účinku → oddaluje nástup účinku → snižuje jeho intenzitu vzhledem k podané dávce

PRODLOUŽENÁ ELIMINACE LÉČIVA (NEVYLOUČÍ SE GLOMERULÁRNÍ FILTRACÍ)

- **vysoká vazba** zpomaluje eliminaci
 - hlavně v ledvinách (glomerulární filtrace → primární moč pouze volné léčivo)
 - jaterní eliminace méně ovlivněná velikostí volné frakce
 - významný projev rozdílů disociace komplexu léčivo-protein a volného léčiva
 - např. *Propranolol* má 10 % volnou frakci, > 90 % játra eliminují z krve
 - vazba na plazmatické bílkoviny neomezuje jaterní eliminaci

Warfarin – **velmi pomalá** jaterní eliminace → velmi nízká volná frakce v plazmě (1 %)

- některá **lipofilní** léčiva pronikají **do erytrocytů**
 - vazba ve vysokých koncentracích
 - → zásoba léčiva
 - → zpomalení eliminace
 - *Diuretikum chlortalidin*
 - *Imunosupresiva cyklosporin a takrolimus*
- Ve tkáních se léčiva jejich metabolity váží **reverzibilně** na bílkoviny, lipidy a méně často jiné molekuly (např. DNA)
 - Zásoba → uvolňování léčiva (depo)
- **Ireverzibilní vazba**
 - Prodlužuje až znemožňuje eliminaci
 - **Obvykle** po metabolické přeměně na reaktivní metabolit schopný **kovalentní vazby**
 - **Závažné NÚ** v různých orgánech a tkáních (včetně oddálených účinků typu kancerogeneze)
 - **Toxikologický význam** – nervově paralytických organofosfátů (**pesticidy**)
 - Inaktivují acetylcholinEsterázu
 - Dlouhodobé cholinoMimetické účinku

FARMAKOKINETICKÉ INTERAKCE NA ÚROVNI VAZBY NA PLAZMATICKÉ PROTEINY

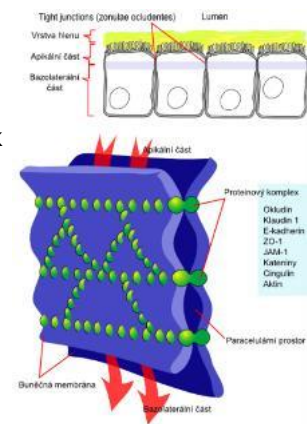
- **Soutěž** o vazbu na plazmatické proteiny
 - mezi léčivy navzájem
 - léčivem a jinými látkami (včetně endogenních)
- **Vytěsnění** léčiva z vazby
 - ↑ koncentrace volného léčiva v plazmě i tkáních = **zesílení účinku** až NÚ
- Nebezpečné u léčiv s **vysokou vazbou** a malým rozdílem mezi terapeutickými a toxickými koncentracemi
 - Např. Současné podání *warferin* a *salicylátů/sulfonamidů*
 - Velmi dobře se váží na albumin do stejného místa jako warfarin
 - Vytěsněním → nebezpečí krvácivých komplikací
 - I tak v současnosti nejčastější antikoagulancium

Bariéry v organismu

- **Vnější** (kůže a sliznice dutých orgánů)
 - Epitelové membrány
- **Vnitřní**
 - Cévní endotel
 - Endotel s bariérovou funkcí
 - Cytoplazmatická buněčná membrána

Epitelové membrány

- **Jedna nebo více vrstev** navzájem relativně pevně spojených buněk
- Léčivo překonává **bazolaterální i apikální membránu**
- Obě membrány obsahují jen **velmi malé póry (< 1 nm)**
- Převažuje **TRANScelulární** transport nad **PARAcelulárním**
 - Mezibuněčnými spoji
- **PARAcelulárně**
 - Malé **hydrofilní** molekuly (**MH < 200**)
- **TRANScelulárně**
 - **Lipofilní** molekuly (dobře se rozpouští ve fosfolipidové dvojvrstvě membrány → překonávají ji difuzí)
 - Zároveň využívají **velkou plochu** dostupnou pro transport
 - Zejména absorpce léčiv v tenkém střevě (střevní řasy, výběžky sliznice = klky, drobné výběžky membrány enterocyty = mikrokylky → kartáčový lem)
- Membránové **transportní proteiny**
 - Důležité pro transport větších polárních molekul
 - Bohatě vybaveny **epitelie s absorpční a exkreční funkcí** (střevní mukóza a epitel renálních tubulů)
- Keratinizovaný mnohvrstevný dlaždicový epitel (kůže) pro léčiva relativně **nepropustný**
 - S výjimkou velmi lipofilních molekul



Cevní endotel

- **Obousměrná bariéra** pohybu léčiv mezi krví a tkáněmi
 - Propustnost se liší v různých orgánech a tkáních
- **V játrech a slezině**
 - Póry až **100 nm**
 - **Není cévní endotel souvislý** → mohou pronikat i MAKROmolekuly
- **Endotel glomerulárních kapilár**
 - Póry až **60 nm**
 - Velmi porézní
- **Krevní kapiláry**
 - Póry **6-12 nm**
 - Ve střevní mukóze, peritubulární pleteni ledvin a kapiláry v endokrinních žlázách
 - Póry **≤ 5 nm**
 - V kůži, svalech, plicích a tukové tkáni
 - Pro většinu látek relativně **propustné**
 - **Snadno a rychle** pronikají **polární i nepolární** molekuly

Endotel s bariérovou funkcí

- Těsné mezibuněčné spoje
- Neobsahuje póry
- Tvoří
 - Hemato**encefalitickou** bariéru
 - Hemato**likvorovou** bariéru (krev-mozkomíšní mok)
 - Placentární bariéru
 - Testikulární bariéru
- **Polární molekuly** mohou překonávat s využitím **membránových přenašečů**
- **MAKRO**molekuly využívají **vezikulární transport**
- **Lipofilní** léčiva těmito bariérami pronikají **snadno a rychle**

Cytoplazmatická buněčná membrána

- Obsahuje jen **velmi malé póry** (**< 1 nm**)
- Difuzí proniknou jen **velmi malé hydrofilní** molekuly (**MH < 100**)
 - Močovina, ethanol, lithium
- **Lipofilní molekuly** lipidovou vrstvou membrány difundují **snadno a rychle**
- **Větší polární** molekuly a látky **iontového charakteru** do buňky neproniknou
 - Musí využít **membránové transportéry**

Hematoencefalická bariéra

- Tvořena kontinuálním endotelem kapilár s těsnými spoji + výběžky astrocytů
- **Nepropustná pro**
 - Polární láty
 - Iontové látky
 - Makromolekuly
- Vysoká vazba na plazmatické bílkoviny přestup do CNS zpomaluje až výrazně omezuje
- **Vyšší propustnost u**
 - Nezralých novorozenců
 - riziko poškození neuronů
 - např. při hyperbilirubinemii
 - zánětu a infekcí
 - žádoucí větší průnik
 - např. cefalosporinových ATB
- **Lipofilní** léčiva snadno přestupují z krve do CNS pasivní difuzí

Hematolikvorová bariéra

- Podobné charakteristiky hematoencefalické
- Průnik molekul limitují především **těsné mezibuněčné spoje**

Transplacentární bariéra

- Prostupnost z krve matky do krve plodu (uteroPlacentární oběh a fetoPlacentární oběh)
 - Volnou difuzí (nejdůležitější pro většinu léčiv)
 - Usnadněnou difuzí
 - Aktivní nosičový transport
 - Endocytóza
- **Lipofilní** léčiva s $M_r < 600$ pronikají **snadno**
- Léčiva s $M_r > 1000$ a s **vysokou vazbou na protein** pronikají **špatně**
- **Hydrofilní**(polární, ionizované) léčiva s **afinitou k transportérům** v placentě využívají
 - Facilitovanou (usnadněnou) difuzi
 - Aktivní nosičový transport

15. ELIMINACE, POLOČAS ELIMINACE, (FÁZE α, β), ELIMINAČNÍ KONSTANTA, CLEARANCE

Eliminace

- **Exkrece** nezměněné molekuly léčiva (velmi malá část léčiv)
- V prvním kroku **metabolismus** léčiva
 - Exkrece metabolitu léčiva (většina léčiv)

Eliminační děje

- Metabolismus (biotransformace)
- Exkrece/Eliminace

METABOLISMUS

- Většina xenobiotik (cizorodých látek) po vstupu do organismu chemicky přeměněna = metabolizována = **biotransformace**
 - Již velmi brzy (i dutina ústní)
 - Typicky po distribuci do krevního řečiště v orgánech a tkáních
 - Játra
 - GIT
 - Ledviny
 - Plíce
 - Mozek
 - I ve tkáních méně očekávaných
 - Nosní sliznice
 - Placenta
 - Erytrocyty
 - Nadledviny
 - Aorta
 - Srdeční sval
- PROléčivo (**prodrug**)
 - Metabolismus podané látky je nutný pro vznik léčiva
- Část podané dávky léčiva může být přeměna na neúčinný/méně účinný metabolit
 - **First pass effect**
- Většinou **detoxikační cesta** (prospěšný pro organismus)
- Může vést i ke vzniku **toxičtější sloučeniny**, než byla původní
 - Polycyklické aromatické uhlovodíky → přeměněny na kovalentně se vázající látky na DNA = karcinogenní efekt
 - Paracetamol – vazba na proteiny ledvinných struktur (závažná **nefrotoxicita**)

INTERAKCE LÉČIV

- Podstatou velkého počtu Nežádoucích až Toxických Účinků
- Na úrovni metabolismu jsou 2 děje
 - **Inhibice metabolismu**
 - Jednoho léčiva v důsledku interakce jiného léčiva s tím samým enzymem
 - Kompetice o aktivní místo 1 enzymu mezi 2 léčivy
 - **Zvýšení metabolismu**
 - Léčiva prostřednictvím enzymu, jehož hladina (i aktivita) byla významně zvýšená jiným léčivem (aplikovaným dříve)

Fáze metabolismu

Děje I. Fáze

- Vytvoření volné, **polární** funkční skupiny ve struktuře dané látky
 - -OH, -SH, -NH₂, -COOH

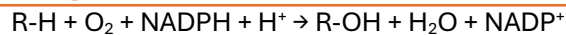
Oxidace

- **Dehydrogenázy**
 - alkoholDehydrogenáza – metabolismus ethanolu i methanolu
 - **antidotum** při intoxikaci methanolem = primárně ethanol
 - Vytěsňuje methanol z vazby na **alkoholDehydrogenázu**

Ethanol -alkoholDehydrogenáza → **acetAldehyd** -mitochondriální aldehydDehydrogenázou → **Acetát**

- **Aminooxidázy**
 - MonoAminoOxidázy (MAO)
 - Substráty – adrenalin, noradrenalin, serotonin, dopamin, tyramin, tryptamin
 - Důležitá role při inaktivaci neurotransmiterů → při dysfunkci řada psychiatrických a neurologických poruch
 - **Inhibitory** MAO – terapie deprese, úzkostných stavů, Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby
- **Cytochromy P450 (P450, CYP)**
 - Nejdůležitější enzymy podílející se na metabolismu léčiv/xenobiotik
 - Přenášejí elektrony v biochemických dějích
 - Ve struktuře hem
 - Vlnová délka maxima absorpce (450 nm)
 - **~ 75 % biotransformačních dějů**
 - Nejrozšířenější proteiny v **mikrozomech** jaterních buněk (kde probíhá I. fáze)
 - Výskyt nejen v játrech, ale **v každé tkáni**
 - **57 genů** kódujících cytochromy
- Jsou i nejsou izoenzymy
 - Některé CYP mají společný substrát (Paracetamol – CYP1A2, CYP3A4, CYP2E1)

Obecná oxidační reakce **cytochromu450**



- Aktivovaný kyslík vstupuje do molekuly substrátu (**R**) → vznik hydroxylovaného produktu (**R-OH**)
 - Druhý atom dá vznik molekule vody
- 2 elektrony potřebné k redukci kyslíku dodává ve většině případů **redukováná forma koenzymu (NADPH + H⁺)**

CYP – označení enzymů

CYP3 – zařazení do skupiny

CYP3A – podskupina

CYP3A4/5/7/43 – jednotlivé skupiny (humánní formy podskupiny 3A)

- CYP3A4 – **nejdůležitější formou** (50 % metabolických dějů)

Ostatní enzymy jsou z různých druhů (CYP3A1, CYP3A2 – potkání enzymy)

CYP3A4

- Zvýšení hladiny možné podáním látek **indukujících jeho proteosyntézu** → **Enzymovou indukci**
- **Induktory CYP3A**
 - Barbituráty nebo antiepileptikum karbamazepin
 - Třezalka tečkovaná
 - Po požití došlo ke zvýšení **biotransformace** imunosupresiva cyklosporinu
 - Nebylo dosaženo terapeutické hladiny → odhojení transplantované ledviny = kontraceptiva neměla očekávaný účinek
- Velmi účinná **inhibice**
 - Grapefrutiový džus
 - Jedna sklenice → vymizení především střevního CYP3A4
 - Návrat do původního stavu za 3-4 dny
 - **Zvýšení hladin**
 - Např. blokátor Ca²⁺ kanálů (antihypertenziva)
 - **Statiny** (hypolipidemika)

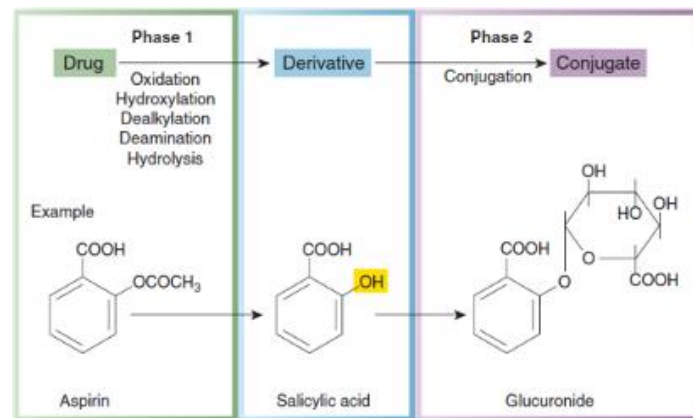
V důsledku může dojít k rabdomyolýze (typický NÚ)

Redukce

- Redukční **dehalogenace** (hlavní cesta metabolismu chlorovaných uhlovodíků)
 - Vznik **reaktivních** sloučenin (volné radikály, fosgen = bojový plyn) → **hepatotoxický**
- **Halotan** (dříve používané anestetikum)
 - Moderní (sevofluran, desfluran, izofluran) metabolizovány oxidačními reakcemi → minimální hepatotoxicita

Děje II. Fáze

- **Konjugace** (připojení) dalšího zbytku molekuly jiné → vznik **ještě polárnější** molekuly
 - Polární konjugát



- Řada případů, kdy neplatí pořadí I. a II. fáze
 - Molekuly, které ve své struktuře již **volnou funkční skupinu obsahují** → podléhají rovnou II. fázi
 - Např. metabolismus **paracetamolu** (acetAminoFen)
- Ve většině případů navazují na I. fáze
- Průběh většinou **v cytosolu**
- Podobné děje jak u CYP → lékové interakce
 - Genový polymorfismus
 - Enzymová indukce
 - Enzymová inhibice

GlukuronosylTransferázy (UGT) 15%

- Katalyzují **konjugaci** polárního zbytku glukuronové kyseliny s molekulou léčiva/jeho derivátu z I. fáze
- energii dodává hydrolýza uridinDiFosfátu (**UDP**)
- 4 skupiny (u člověka fungují UGT1A a UGT2B)
 - Nejvíce substrátů patří k 1A1
- V játrech, ledvinách, plicích, střevě, mozku a krevních destičkách
- gemfibrozil, ezetimib, simvastatin, atorvastatin, cerivastatin (hypolipidemika)
- etinylestradiol (syntetický hormon)
- buprenorfin opioidní analgetikum (anodynum)
- ibuprofen, ketoprofen (nesteroidními antiflogistika)

SulfoTransferázy (SULT), Glutathion S-transferázy (GST), N-AcetylTransferázy (NAT) 5%

- katalyzují **přenos** zbytku kyseliny sírové (**sulfátu**) z molekuly fosfoAdenosinFosfoSulfátu na molekulu léčiva/jeho derivátu (sulfatace paracetamolu)
 - **Substráty**
 - Paracetamol (xenobiotikum)
 - Kortizol, pregnenolon, estrogen, testosteron (endogenní steroidy)
- **Konjugují** molekulu glutathionu (γ -glutamylcysteylglycinu) přes atom **Síry** cysteinu s molekulou xenobiotika
 - Snižují nebezpečí oxidačního stresu
 - Systém redukovaný/oxidovaný glutathion = „redox pufr“ organismu
 - Odstraňují např. vznikající **superOxidový radikál**

Minoritní děje

- Metylace, konjugace s AMK (glycin) a další

Exkrece

- Nevratné děje → ukončují přítomnost léčiva/metabolitů v organismu → do vnějšího prostředí
- Hlavními orgány exkrece
 - **Ledviny**
 - Látky rozpustné ve vodě
 - Polární
 - Metabolity lipofilních léčiv
 - Malá část látek se může vylučovat v metabolicky nezměněné formě
 - Vyloučené množství moči zvyšují a snižují
 - ↑ Glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece (180 l primární moči)
 - ↓ Tubulární reabsorpce (99% primární moči)
 - Množství metabolitu v moči = (glomerulární filtrace + tubulární sekrece) – tubulární reabsorpce
 - **Játra**
 - Látky s amfifilním charakterem
 - Lipofilní část + skupina nesoucí elektrický náboj
 - Zahrnuje přestup látky z krve přes sinusoidální i lumenální membrány + transport žlučí do střeva
 - Odchod stolicí
 - V duodenu a tenkém střevě možnost léčiva se **opět vstřebat**
 - **Enterohepatální cirkulace**
 - Důležitá pro homeostázu endogenních látek
 - Žlučové kyseliny, vitaminy D3 a B12, kyselina listová, estrogeny
 - **Plíce**
 - Těkavé látky
 - Inhalační anestetika

- **Pot, sliny**
 - Množství léčiv velmi malé
- **Do mateřského mléka**
 - Zvláštní význam
 - Exkrece léčiv a jeho metabolitů
 - Ohrožení kojeného dítěte
 - Mléko ↓pH (cca 7,0) než plazma = ↑ koncentrace zásaditých léčiv

GLOMERULÁRNÍ FILTRACE (GF)

- Ledvinami protéká 1,2 L/min krve → 120 ml/min glomerulární filtrátu
 - Závislé na příjmu a výdeji tekutin + další faktory
 - Endotel glomerulárních kapilár
 - Negativní náboj Bazální Membrány + Epitel podocytů → **efektivní velikost pórů** (5 nm)
- Snadno prochází molekuly do **5 000 Da** (do d = 1,4 nm) → velká většina léčiv
- **5 000 – 25 000 Da** uplatnění dalších vlastností
 - např. náboj (kationty > anionty, negativní heparin neprochází) a tvar molekuly
- **Větší makromolekuly a proteiny** pronikají minimálně
 - Dextrany
 - Albumin, imunoglobuliny G
- Léčiva vázaná na bílkoviny krevní plazmy (penicilinová ATB, warfarin) nebo na krevní buňky **neprojdou** do primární moči
- Množství přefiltrovaného léčiva do moči je přímo úměrné
 - Plazmatické koncentraci volného léčiva
 - Rychlosti GF

$$GF = \frac{U_{in} \cdot V}{P_{in}}$$

GF ... objem glomerulární ultrafiltrátu

P_{in}/U_{in} ... koncentrace látky v plazmě/moči

V ... objem moči

EXKREČNÍ MECHANISMY U

- Aminoglykozidová antibiotika
- Digoxin
- Vankomycin
- Pokles GF velký vliv na farmakokinetiku
 - Pro posouzení funkce ledvin, ev. Úpravu dávkování léčiv
 - Vyšetření (renální) **clearance kreatininu** [ml/min]

$$CL_{ren} = (c_u \cdot v_u) / c_p$$

CL_{ren} ... renální clearance

C_u/C_p ... koncentrace v moči/plazmě

V_u ... rychlost toku moči

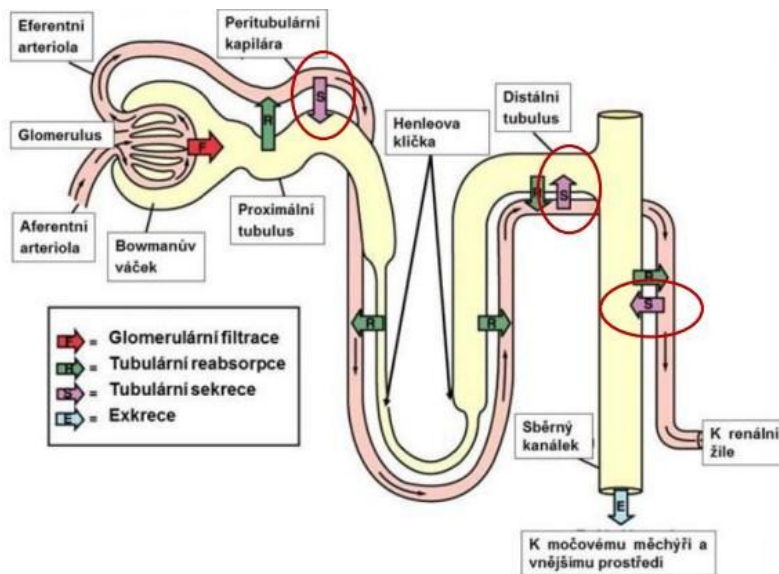
Objem plazmy obsahující určité množství látky, který je odstraněn z těla ledvinami za jednotku času

Faktory ovlivňující clearance

- Věk
- Genetický polymorfismus
- Onemocnění jater a ledvin
- Snížené zásoby eliminačních orgánů krví
- Lékové interakce

GF A CL

- Velmi snížené při renálním selhání
- Progresivně se snižují ve stáří
- Během prvních dnů po porodu GF stoupá u fyziologického novorozence až **10x**



RYCHLOST ELIMINACE

- celkové množství léčiva odstraněné z těla za jednotku času
- viz. Otázka 12

RYCHLOSTNÍ KONSTANTA ELIMINACE (k_e)

- Rychlost poklesu koncentrace léčiva s ubíhajícím časem

$$k_e = \frac{CL}{V_d}$$

CL ... clearance

V_d ... distribuční objem

- Míra rychlosti eliminace léčiva z organismu
- Jednotka čas^{-1}
- Frakce eliminovaná za jednotku času
- Pro posouzení funkce ledvin → clearance kreatininu

BIOLOGICKÁ POLOČAS ELIMINACE ($T_{1/2}$)

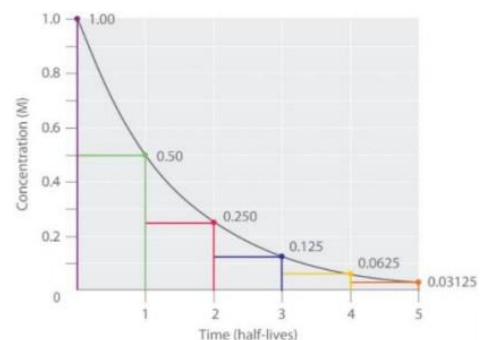
- Čas potřebný ke snížení aktuální koncentrace léčiva v plasmě na polovinu

$$t_{1/2} = \ln(2) \cdot \frac{V_d}{CL} = 0,7 \cdot \frac{V_d}{CL}$$

- Látky, které se eliminují kinetikou 1. řádu
 - $t_{1/2}$
 - konstantní
 - nezávislý na koncentraci
 - nezávislý na dávce
- Látky, které se eliminují kinetikou 0. řádu
 - $t_{1/2}$ závisí na koncentraci
 - ↑ koncentrace = prodlužování $t_{1/2}$
- Pokud známe $t_{1/2} \rightarrow$ známe dobu eliminace
 - 4-5 poločasů
- Některé léky
 - extrémně dlouhý (amiodaron až 25 dní)
 - velmi krátký (ibuprofen 2-4 hodin)
- 2 fáze eliminačního poločasu
 - α
 - eliminace díky redistribuci léčiva z centrálního do periferního kompartmentu
 - centrální kompartment = krev, orgány s rychlým krevním zásobením
 - β
 - poločas eliminace v rámci eliminace léčiva z těla

PRAVIDLO 5 POLOČASŮ

POLOČAS ($T_{1/2}$)	KONCENTRACE [%]
1	50
2	25
3	12,5
4	6,25
5	3,125



- Za 5 poločasů se koncentrace sníží ze 100 % na 3 %
- $\rightarrow$ Prakticky **eliminováno**

CLEARANCE

$$CL = \frac{\text{rychlost eliminace}}{c_p}$$

- C_p ... koncentrace v plasmě
- Objem plazmy, jež byl zcela očištěn za jednotku času **všemi** eliminačními pochody
- U většiny léčiv eliminace pouze částečná $\rightarrow$ clearance nižší než rychlost průtoku krve orgány
- Rozhodující **jaterní** a **renální clearance**

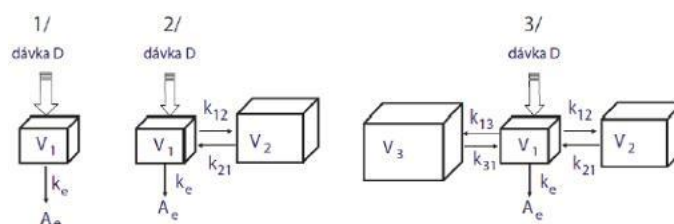
16. DÁVKOVACÍ REŽIM, PLYNULÉ A INTERMITENTNÍ PODÁVÁNÍ LÉČIV, KUMULACE LÉČIV, KUMULAČNÍ INDEX

Základy dávkování léčiv

- Kompartmentové modely
- **Nekompartmentové farmakokinetické analýzy**

KOMPARTMENTOVÉ MODELY FARMAKOKINETICKÉ ANALÝZY

- **Farmakokinetické kompartmentové modely**
 - nahrazují organismus jednoduchou soustavou navzájem oddělených prostorů s příslušnými distribučními objemy
 - v každém je léčivo **homogenně rozptýleno** → dosažení celkové koncentrace (charakteristická pro daný kompartment)
- **Centrální kompartment** představují krev a orgány s rychlým krevním zásobením
 - Aplikace léčiva přímo (i.v.) nebo do něj proniká absorpcí z místa podání
- **Distribuce** probíhá mezi **periferními** a **centrálním kompartmentem**
- **Eliminace** → očišťování centrálního kompartmentu
- Závislost **plazmatické koncentrace** na **čase**
 - Ve většině případů vystihuje jedno-, dvou- nebo tří-kompartmentový model



V_1 ... distribuční objem **centrálního** kompartmentu
 V_2, V_3 ... distribuční objemy **periferních** kompartmentů
 k_e ... rychlostní konstanta **eliminace**
 $k_{12}, k_{21}, k_{13}, k_{31}$... rychlostní konstanty **přesunu** léčiva mezi kompartmenty
 A_e ... eliminované množství

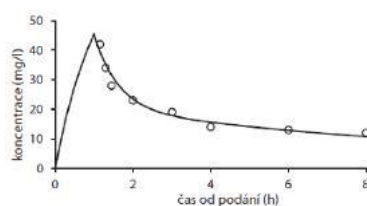
- Možné popsat rovnicí/soustavou rovnic → zkonstruovat křivku **koncentrace-čas**
 - Pro zvolenou **dávku** a **rychlost podání**

$$c(t) = \frac{D}{V_1} \cdot e^{-k_e t}$$

$c(t)$... koncentrace (závislá proměnná) v kterémkoliv čase po podání (nezávislá proměnná)

D ... dávka V_1 ... distribuční objem

e ... základ přirozených logaritmů t ... čas od podání léčiva k_e ... rychlostní konstanta eliminace



Farmakokinetické modelování

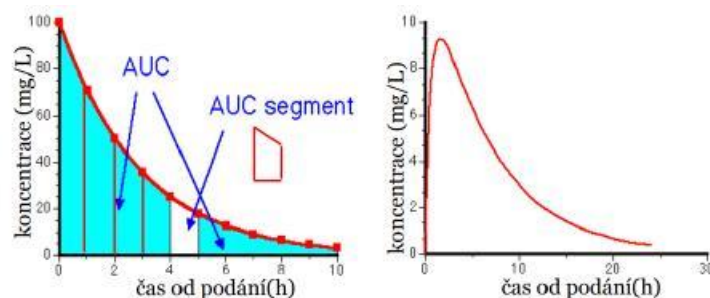
- Plazmatické koncentrace antibiotika **vankomycinu** (i.v. infuzí)
- Křivka koncentrace – čas
- Dvou-kompartmentový model nelineární regresní analýzou s využitím nejmenších čtverců
- **Pokud jsou známy hodnoty farmakokinetických parametrů** + s využitím zvoleného kompartimentového modelu
- **Predikce** pro různé dávkování
 - Pro konkrétního pacienta navrženo **optimální dávkování** ve farmakoterapeutickém okně (TD_{50} – ED_{50})
 - **Individualizace farmakoterapie**
- Součást **terapeutického monitorování léčiv** (TDM)

Terapeuticky monitorovaná léčiva

- Imunosupresanty (cyclosporin, tacrolimus)
- Kardiovaskulární (Digoxin)
- Respiratorní (Theophylline)
- CNS (Lithium, phenytoin)
- Antibakteriální (Aminoglykosidy)
- Antikancerózní (Methotrexate)

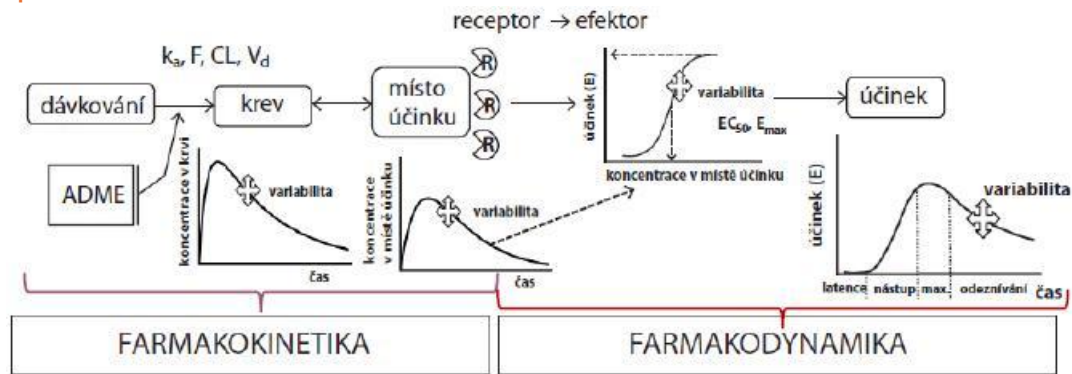
NEKOMPARTMENTOVÉ FARMAKOKINETICKÉ ANALÝZY

- **Nevychází** z kompartimentových modelů organismu
 - **Nevyužívají** rovnice a soustavy rovnic
- Matematicky analyzují závislost **koncentrace na čase** bez využití některého z kompartimentových modelů organismu



- Výpočet **AUC** lichoběžníkovou metodou
- Výpočet $t_{1/2}$ lineární regresní analýzou
- Časová závislost koncentrace v krvi/v plazmě (na čase)
- **Intenzita účinku** lépe určena plazmatickou koncentrací léčiva (než dávkou)
- Úprava dávkování → kompenzace vlivu interindividuální variability
- Optimalizace dávkování → křivka (koncentrace-čas) ve **farmakoterapeutickém okně** (TD_{50} - ED_{50})

Fáze působení léčiva

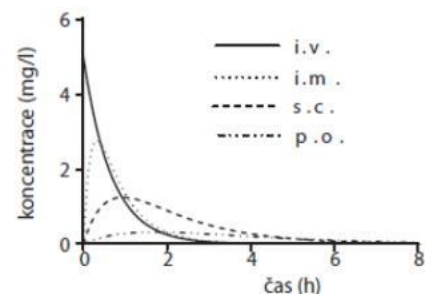


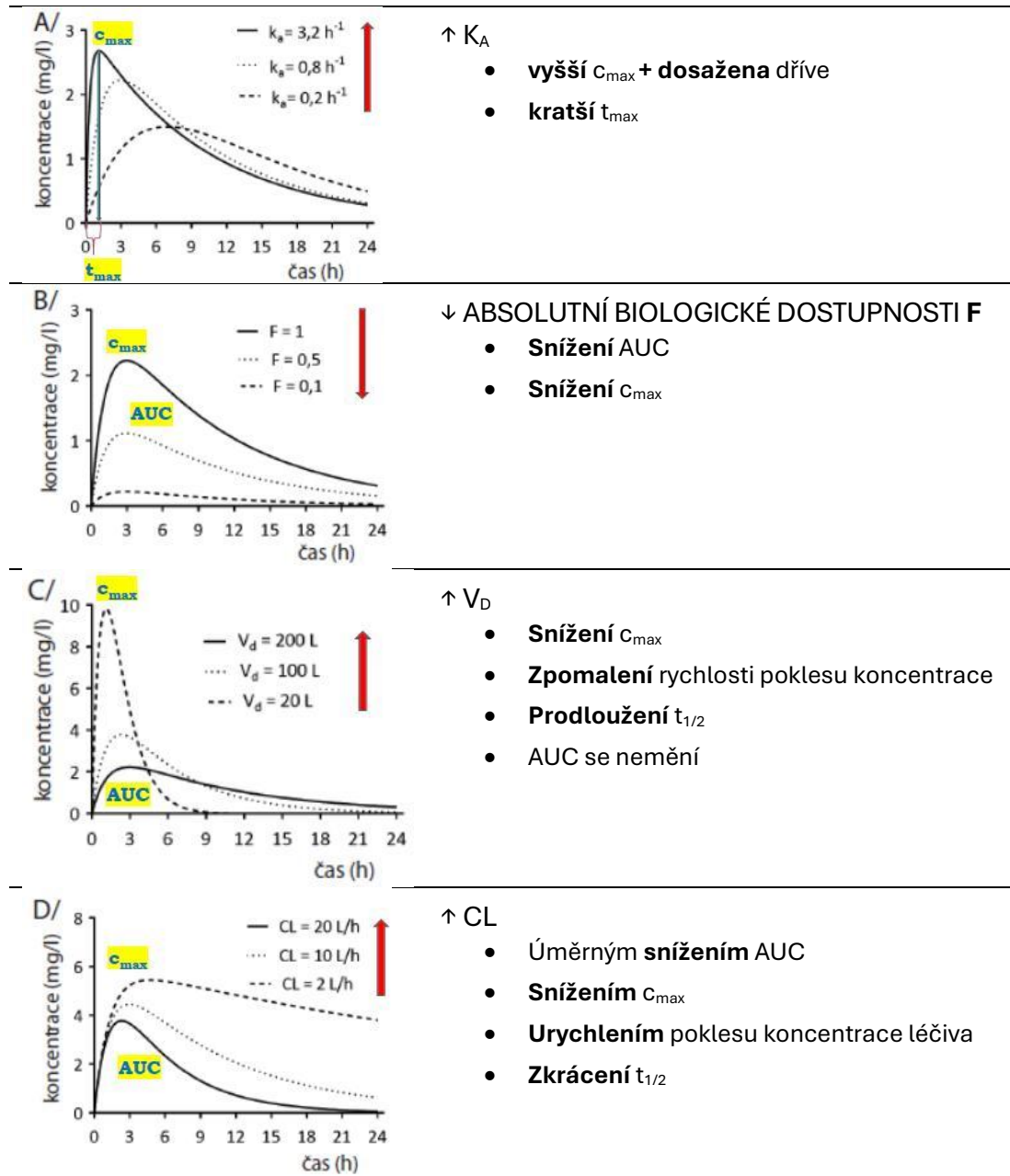
- **Farmakokinetická fáze**
 - Ovlivňuje vztah mezi dávkováním a křivkami (koncentrace v plazmě – čas a koncentrace v místě účinku – čas)
- **Farmakodynamická fáze**
 - Začíná **interakce** léčiva s cílem
 - Pokračuje **přenos signálu**
 - Ovlivněním efektoru → rozvoj účinku

Intermitentní a plynulé podávání

JEDNORÁZOVÉ PODÁNÍ

- Vliv **cesty podání** na křivku
- Farmakokinetika léčiva charakterizována jednodokompartmentovým modelem
- **Absorpce** kinetika I. řádu
- k_a – rychlost (rychlostní konstanta absorpce)
 - i.m. > s.c. > p.o.
- **F** – absolutní biologická dostupnost
 - i.v. = 1
 - i.m. = 0,8
 - s.c. = 0,7
 - p.o. = 0,5





KONTINUÁLNÍ A OPAKOVANÉ PODÁVÁNÍ

Po zahájení **kontinuálního** podání i.v. nebo **přerušované** podání

- Opakované podávání p.o., i.v., i.m.
- ↑ koncentrace léčiva
- ↑ úměrně i rychlost eliminace
 - Faktorem úměrnosti je **celková clearance**

$$CL_{celková} = CL_{hepatická} + CL_{renální} + CL_{pulmonální} + CL_{ostatní}$$
- Při dávkování **konstantní rychlostí** se nárůst koncentrace postupně zpomaluje
 - ↓ rozdíl mezi rychlostí přesunu do organismu a rychlostí eliminace
 - Nakonec dojde k vyrovnání rychlostí → ustálení koncentrace
 - → **Ustálený stav (steady state)**
- V podmínkách ustáleného stavu platí
 - $Rychlost\ dávkování = rychlost\ eliminace = CL \cdot c_{ss}$
 - c_{ss} - velikost koncentrace léčiva v plazmě
 - závisí na
 - rychlosti dávkování
 - celkové clearance **CL**
- V průběhu kontinuální i.v. infuze → přísun léčiva do organismu **plynulý**

$$R_{inf} = V_t \cdot c_{inf}$$

R_{inf} ... rychlost infuze

V_t ... objem léčiva podaný za časovou jednotku

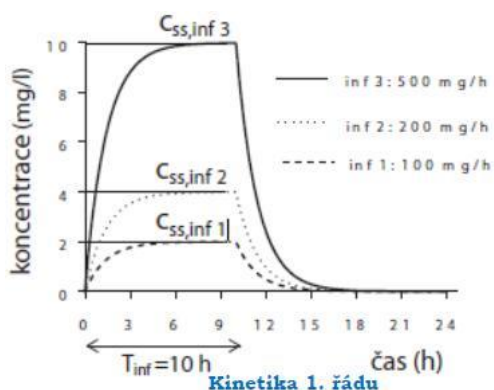
c_{inf} ... koncentrace v infuzním roztoku

- Pro ustálenou koncentraci platí

$$c_{ss} = \frac{R_{inf}}{CL}$$

- Časový interval, po kterém nastane **steady-state**, není závislý na cestě podání ani rychlosti podávání
 - Určuje ho **pouze $t_{1/2}$**

Čas (násobky $t_{1/2}$)	0	1	2	3	4	5
A/c_p (v % c_0)	100 %	50 %	25 %	12,5 %	6,25 %	3,13 %
B/c_p (v % c_{ss})	0 %	50 %	75 %	87,5 %	93,8 %	96,9 %



A

Rychlost **poklesu** koncentrace léčiva v plazmě
- po jednorázovém podání/po ukončení kontinuálního podávání

B

Rychlost **nárůstu** koncentrace léčiva v plazmě
- po zahájení kontinuálního podávání

c_p ... aktuální koncentrace v plazmě

c_0 ... počáteční koncentrace

Při opakovaném podávání

- p.o., i.m., s.c.
- → **přerušovaný** přísun léčiva do organismu
- Rychlost dávkování **RD** → množství léčiva podané za časovou jednotku

$$RD = \frac{F \cdot D}{\tau}$$

F ... biologická dostupnost

D ... dávka léčiva

τ ... interval mezi dávkami
- Průměrná koncentrace v intervalu mezi dávkami v **ustáleném stavu**

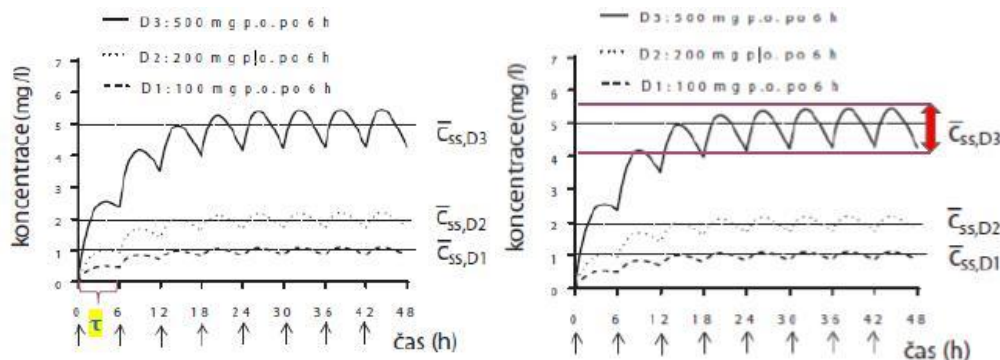
$$\bar{c}_{ss} = \frac{RD}{CL} = \frac{(F \cdot D)}{(\tau \cdot CL)}$$

RD ... rychlost dávkování
- Po zahájení se koncentrace léčiva zvyšují jako projev **kumulace** léčiva v organismu
- τ nestačí k úplné eliminaci léčiva
 - Každou následující dávkou další množství → přičítá se (princip **superpozice**)

Předpovězení kumulace v krvi při opakovaném podávání

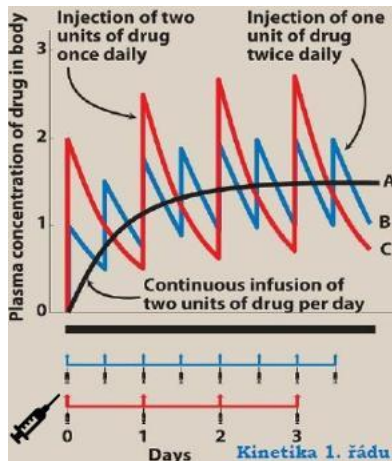
- $\tau = t_{1/2}$
 - mírná kumulace
 - poměr mezi koncentrací po první dávce a v ustáleném stavu je asi 1:2
- $\tau < t_{1/2}$
 - významná kumulace
 - koncentrace v ustáleném stavu víc jak 2krát vyšší než po první dávce
- $\tau > t_{1/2}$
 - nízká kumulace

OPAKOVANÉ PODÁVÁNÍ P.O.



Při platnosti lineární farmakokinetiky → průměrná koncentrace léčiva v plazmě mezi dávkami (c_{ss}) se zvyšuje úměrně k rychlosti dávkování (časy podání = ↑)

- Nárůst koncentrace a rychlosti eliminace → v intervalu mezi dávkami eliminace stále větší části z podané dávky
 - Nakonec eliminace dosáhne rychlost, že úplně eliminuje množství léčiva podané v předchozí dávce
 - Před každou dávkou se koncentrace vrací na stejnou úroveň
- V **ustáleném stavu** koncentrace kolísá mezi **maximální** (vrcholovou) a **minimální** (údolní)



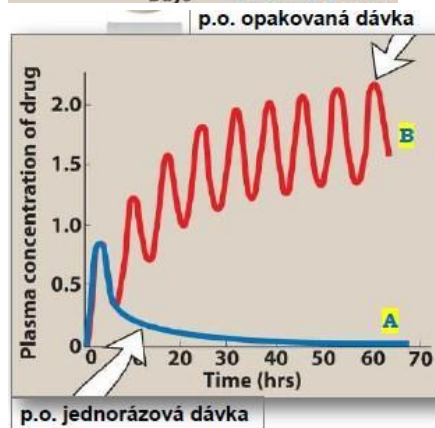
Předpokládané plazmatické koncentrace léčiva (i.v.)

A) Podávaného kontinuálně infuzí

B) Injekcí 2x denně

C) Injekcí 1 denně s dvojnásobnou dávkou

$$t_{1/2} = 12 \text{ h}$$



Předpokládané plazmatické koncentrace léčiva (p.o.)

A) Podávané jednorázově

B) Podávané opakovaně

↑Eliminace 1. řádu

- Při eliminace **0. řádu**

- Není ustálená koncentrace léčiva v plazmě přímo úměrná rychlosti dávkování
- Koncentrace se více zvyšuje → rychlost eliminace se s dávkou nezvyšuje
- **K_m**
 - Konstanta určuje, při jaké koncentraci léčiva (+ při jaké rychlosti dávkování) se **saturace** eliminace začne projevovat
 - **Interindividuálně** variabilní
- Důsledek saturace
 - Ustálení koncentrace za delší dobu od zahájení podávání léčiva
- Mezi nemocnými značné rozdíly i ve **v_{max}** (maximální rychlosti eliminace)
 - Rychlost dávkování **nesmí** být nikdy vyšší
 - Jinak koncentrace léčiva neustále zvyšována → nevytvoří se ustálený stav → **intoxikace nemocného**

